其次，由(2)得椭球表面积(记 $\Delta:0\leqslant\varphi\leqslant\pi,0\leqslant\theta\leqslant2\pi$)

$$S=\iint_S \mathrm{d}S=\iint_\Delta \sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

$$\overset{式(2)}{=\!=\!=}\iint_\Delta \sqrt{a^2b^2\cos^2\varphi+a^2c^2\sin^2\varphi\sin^2\theta+b^2c^2\sin^2\varphi\cos^2\theta}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

$$\overset{式(3)}{=\!=\!=}\iint_{S_1} \sqrt{a^2b^2\zeta^2+a^2c^2\eta^2+b^2c^2\xi^2}\,\mathrm{d}S.$$

2) 利用 Cauchy 不等式(见 §4.4 的定理 1)，

$$\iint_{S_1}(bc\xi^2+ca\eta^2+ab\zeta^2)\,\mathrm{d}S\leqslant\iint_{S_1}\sqrt{(bc\xi)^2+(ca\eta)^2+(ab\zeta)^2}\cdot\sqrt{\xi^2+\eta^2+\zeta^2}\,\mathrm{d}S$$

$$=\iint_{S_1}\sqrt{b^2c^2\xi^2+c^2a^2\eta^2+a^2b^2\zeta^2}\,\mathrm{d}S\overset{式(1)}{=\!=\!=}S.$$

注意：
$$\iint_{S_1}ab\zeta^2\,\mathrm{d}S=ab8\iint_{\substack{0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\\0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}}}\cos^2\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta=8ab\cdot\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi$$

$$=4ab\pi\cdot\frac{1\cdot1}{3\cdot1}=\frac{4}{3}ab\pi.$$

$\xi,\eta,\zeta;a,b,c$ 轮换对称，故 $\iint_{S_1}(bc\xi^2+ca\eta^2+ab\zeta^2)\,\mathrm{d}S=\frac{4}{3}\pi(bc+ca+ab)$.

3) 椭球 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant1$，若 $a,b,c>0$ 任意变动，但使 $abc=R^3$，则这时椭球体体积始终等于 $\frac{4}{3}abc\pi=\frac{4}{3}\pi R^3$. 利用 2)所得的不等式，知椭球表面积

$$S\geqslant\iint_{S_1}(bc\xi^2+ca\eta^2+ab\zeta^2)\,\mathrm{d}S=\frac{4}{3}\pi(bc+ca+ab)$$

$$\overset{令\ a=b=c=R}{=\!=\!=}4\pi R^2(\text{同样体积的球的表面积}).$$

***7.4.8** 设 S 为椭球面，ρ 表示从椭球中心到与椭球表面元素 $\mathrm{d}S$ 相切的平面之间的距离，试计算积分：

1) $I=\iint_S\rho\,\mathrm{d}S$；(中南大学)　　2) $K=\iint_S\frac{1}{\rho}\mathrm{d}S$.

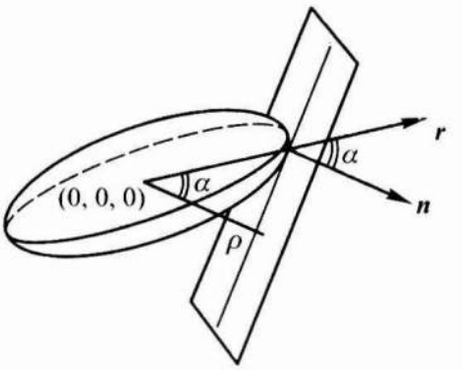


图 7.4.13

提示 关键在于求出 ρ 的表达式. 为此可通过椭球方程写出切平面方程的法式，以点(0,0,0)代入求 ρ. 或如图 7.4.13，利用几何关系 $\rho=r\cos\alpha$，其中 $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$ 为动点的径向量，$\boldsymbol{n}$ 是 (x,y,z) 处的外法向量，$\alpha=(\boldsymbol{n},\boldsymbol{r})$ 是 $\boldsymbol{r}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 的夹角.

解 1 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 上点 (x,y,z) 处的切平面为

$$\frac{xX}{a^2}+\frac{yY}{b^2}+\frac{zZ}{c^2}=1,$$

其中 (X,Y,Z) 为切平面上的动点. 方程的法式为

$$q(X,Y,Z)\equiv\frac{\frac{x}{a^2}X+\frac{y}{b^2}Y+\frac{z}{c^2}Z-1}{\sqrt{\left(\frac{x}{a^2}\right)^2+\left(\frac{y}{b^2}\right)^2+\left(\frac{z}{c^2}\right)^2}}=0.$$

于是(0,0,0)到切平面的距离：

$$\rho=\left|q(0,0,0)\right|=\frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}.$$

上半椭球面

$$z=c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}},\tag{1}$$

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{1+\left(\frac{\frac{c}{a^2}x}{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}\right)^2+\left(\frac{\frac{c}{b^2}y}{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}\right)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{\text{式(1)}}\frac{c^2}{z}\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

故积分

$$I=\iint_S\rho\mathrm{d}S=2\iint_{S_{\text{上半}}}\frac{c^2}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1}\frac{c}{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ \text{（用广义极坐标）}$$

$$=2\cdot\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{abc}{\sqrt{1-r^2}}r\mathrm{d}r=4abc\pi.$$

类似有 $$K=\iint_S\frac{1}{\rho}\mathrm{d}S=\frac{4}{3}abc\pi\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right).$$

解 II $F\equiv\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1=0$，法向量 $\boldsymbol{n}$：

$$\frac{1}{2}\boldsymbol{n}=\frac{1}{2}(F_x',F_y',F_z')=\left(\frac{x}{a^2},\frac{y}{b^2},\frac{z}{c^2}\right),$$

$\boldsymbol{n}$ 上的单位向量 $\boldsymbol{n}_1=\dfrac{\left(\frac{x}{a^2},\frac{y}{b^2},\frac{z}{c^2}\right)}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}$，$\cos(\boldsymbol{n},z)=\dfrac{\frac{z}{c^2}}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}$.

$\boldsymbol{r}$ 上的单位向量 $\boldsymbol{r}_1=\dfrac{(x,y,z)}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，因此

$$\rho=r\cos\alpha=r\cdot\boldsymbol{r}_1\cdot\boldsymbol{n}_1=(x,y,z)\cdot\frac{\left(\frac{x}{a^2},\frac{y}{b^2},\frac{z}{c^2}\right)}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}$$

$$=\frac{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}=\frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}.$$

于是

$$I=\iint_S \rho \mathrm{d}S=\iint_D \rho\cdot\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\cos(\boldsymbol{n},z)}=\iint_D \frac{c^2}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\pi abc,$$

其中 D 是 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1$ 的椭圆区域.

7.4.9 计算第二型曲面积分 $\iint\limits_{S_{外}} x(y^2+z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, $S_{外}$ 是以坐标原点为中心的单位球面的外侧.(武汉大学) $\frac{8}{15}\pi$

提示 $I=2\iint\limits_{S_{外}x\geqslant 0}\sqrt{1-(y^2+z^2)}(y^2+z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ (令 $y=r\cos\theta, z=r\sin\theta$)

$$=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{1-r^2}r^3\mathrm{d}r.$$

☆**7.4.10** 计算第二型曲面积分

$$\iint_S [f(x,y,z)+x]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[2f(x,y,z)]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+[f(x,y,z)+z]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $f(x,y,z)$ 为连续函数, S 为平面 $x-y+z=1$ 在第四卦限的上侧(如图 7.4.14).(湖北大学)

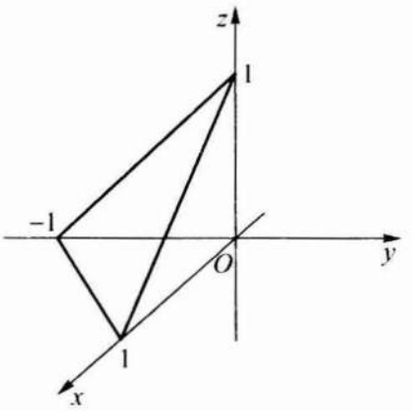


图 7.4.14

提示 先转化为第一型曲面积分.

解 $F\equiv x-y+z-1$, $(F'_x,F'_y,F'_z)=(1,-1,1)$,

$$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right),$$

于是

$$I=\iint_S[(f+x)-2f+(f+z)]\frac{1}{\sqrt{3}}\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_S(x+z)\mathrm{d}S$$

$$=\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\0\leqslant z\leqslant 1-x}}(x+z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}(x+z)\mathrm{d}z=\frac{1}{3}.$$

Gauss 公式的应用

7.4.11 计算第二型曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为球面 $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ 的外侧.(南开大学) $\frac{8}{3}(a+b+c)\pi R^3$

提示 $I=2\iiint\limits_{\Sigma内侧}(x+y+z)\mathrm{d}V$, 再令 $x=\xi+a, y=\eta+b, z=\zeta+c$, 用对称性.

7.4.12 计算如下曲面积分:

1) $I=\iint\limits_S yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y+zx\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x$, 其中 S 是圆柱面 $x^2+y^2=1$ 内三个坐标平面及旋转抛物面 $z=2-x^2-y^2$ 所围立体在第一卦限部分的外侧(如图 7.4.15);(南京大学) $\frac{14}{15}+\frac{7}{24}\pi$

2) $K=\iint\limits_{\Sigma}y^2z\mathrm{d}x\mathrm{d}y+xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x^2y\mathrm{d}x\mathrm{d}z$, 其中 Σ 是 $z=x^2+y^2, x^2+y^2=1$ 和坐标平面在第一卦限所围成曲面外侧(如图 7.4.16).(哈尔滨工业大学) $\frac{1}{8}\pi$

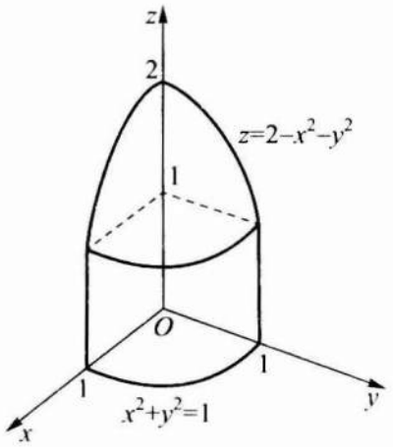


图 7.4.15

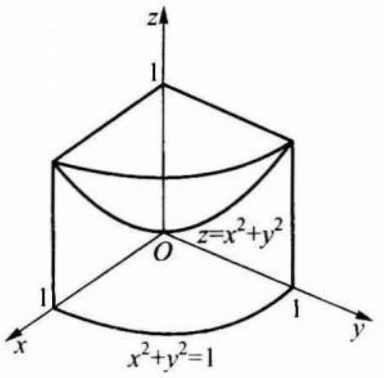


图 7.4.16

☆**7.4.13** 计算如下曲面积分：

1) $I=\iint\limits_S z\left(\frac{\lambda x}{a^2}+\frac{\mu y}{b^2}+\frac{\gamma z}{c^2}\right)\mathrm{d}S$，其中 S 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的上半部分 $(z\geqslant 0)$，λ,μ,γ 是 S 的外法线的方向余弦；(南京大学) $\left(\frac{\pi}{4}abc^2\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{2}{c^2}\right)\right)$

2) $K=\iint\limits_S x^2yz\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xy^2z\mathrm{d}x\mathrm{d}z+xyz^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 是顶点为 $A(0,0,2)$，$B(1,0,0)$，$C(0,1,0)$，$D(-1,0,0)$，$E(0,-1,0)$ 的棱锥面上侧(即三角形 ABC，ACD，ADE，AEB 的上侧)；(中山大学)《0》

3) $L=\iint\limits_\Sigma\left(f(yz)-\frac{xy^2}{2500\pi}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(g(zx)-\frac{yz^2}{2500\pi}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(h(xy)-\frac{zx^2}{2500\pi}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=25$ 的内侧，f,g,h 是连续可微函数；(华中科技大学) 《1》

4) $M=\iint\limits_\Sigma z\mathrm{d}x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Σ 为圆柱面 $x^2+y^2=1$ 被 $z=0$，$z=3$ 所截部分的外侧.(北京航空航天大学) 《6π》

提示 (参看例 7.4.15.)先补一块(或几块)平面将积分曲面封口，变成封闭曲面；然后应用 Gauss 公式化为三重积分来计算. 注意别忘了要减去补块上的积分.

解 1)(如图 7.4.17)补上 $z=0$ 平面在椭球内的部分 S_0 $\left(\text{下面“…”代表被积函数}z\left(\frac{\lambda x}{a^2}+\frac{\mu y}{b^2}+\frac{\gamma z}{c^2}\right)\right)$：

$$I=\iint\limits_S\cdots\mathrm{d}S=\oiint\limits_{S+S_0}\cdots\mathrm{d}S-\iint\limits_{S_0}\cdots\mathrm{d}S=\iiint\limits_V\left(\frac{z}{a^2}+\frac{z}{b^2}+\frac{2z}{c^2}\right)\mathrm{d}V=\frac{\pi}{4}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{2}{c^2}\right)abc^2.$$

注意 S_0 上 $z=0$，被积函数为零，故 $\iint\limits_{S_0}\cdots\mathrm{d}S=0$. 在最后的三重积分中可令 $x=ar\sin\varphi\cos\theta$，$y=br\sin\varphi\sin\theta$，$z=cr\cos\varphi$，化为 $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{2}{c^2}\right)abc^2r^3\cos\varphi\sin\varphi\mathrm{d}r$.

2)(如图 7.4.18)补上 xOy 平面上 $|x|+|y|\leqslant 1$ 的部分(记作 Δ)，则(其中“…”代表 $x^2yz\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xy^2z\mathrm{d}x\mathrm{d}z+xyz^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$) $K=\iint\limits_S\cdots=\oiint\limits_{S+\Delta}\cdots-\iint\limits_\Delta\cdots$，$\iint\limits_\Delta\cdots=0$，

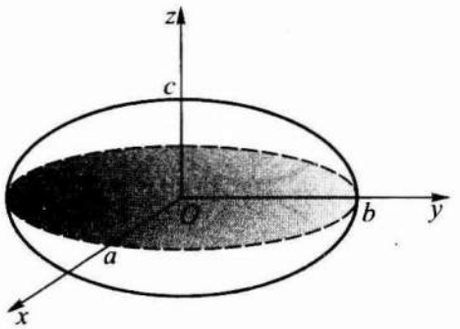


图 7.4.17

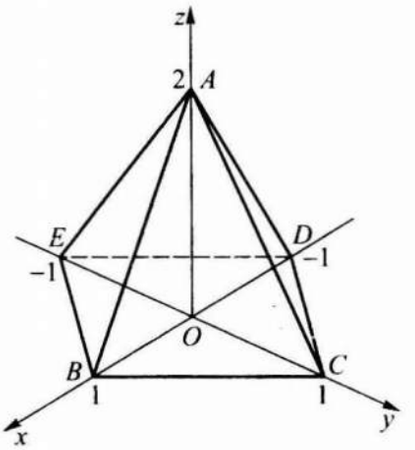


图 7.4.18

$$K = 6\iiint\limits_V xyz\mathrm{d}V \overset{\text{对称性}}{=\!=} 0.$$

3）内侧上的第二型曲面积分应用 Gauss 公式时，记住要反号. 化为 Σ 内 V 域积分：

$$L = \frac{1}{2500\pi}\iiint\limits_V (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V = \frac{8}{2500\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^5 r^4\sin\varphi\mathrm{d}r = 1.$$

注 本题被积函数中含有未知函数，用 Gauss 公式后，未知函数被消去，充分体现了 Gauss 公式的优越性. 这是本题的特色.

4）如图 7.4.19，Σ 是无底、无盖的圆柱面（本题需补上两块）（"…"代表 $z\mathrm{d}x\mathrm{d}y + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$）.

$$M = \iint\limits_{\Sigma+\text{上盖}+\text{下底}} \cdots - \iint\limits_{\text{上盖}} \cdots - \iint\limits_{\text{下底}} \cdots \overset{\text{记}}{=\!=} I_1 - I_2 - I_3$$

（Σ 取外侧，盖取上侧，底取下侧），其中

$$I_1 = \iiint\limits_V (1+1+1)\mathrm{d}V = 3\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_0^3\mathrm{d}z = 9\pi,$$

$$I_2 = 3\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\pi,\quad I_3 = 0.$$

故 $$M = 6\pi.$$

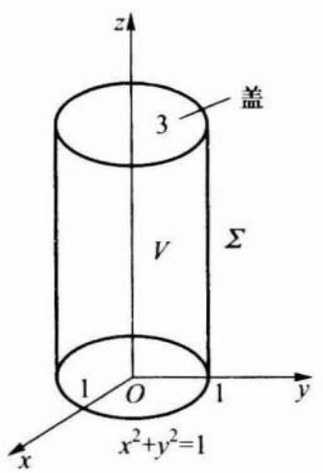


图 7.4.19

☆**7.4.14** 试计算曲面积分 $I = \iint\limits_\Sigma x^2\cos\alpha\mathrm{d}S$，其中 Σ 是 R^3 中光滑有界闭曲面，关于平面 $x=1$ 对称，内域体积为 $\frac{1}{2}$；α 是 Σ 上侧外法线方向与 x 正轴的夹角.（华中科技大学）

解 $I = \iint\limits_\Sigma x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint\limits_V 2x\mathrm{d}V = 2\iiint\limits_V (x-1)\mathrm{d}V + 2\iiint\limits_V \mathrm{d}V = 0 + 2\cdot\frac{1}{2} = 1.$

☆**7.4.15** 试学习如下两道试题，写出两道新试题，并给出解答：

1）设空间区域 Ω 由曲面 $z = a^2 - x^2 - y^2$ 与平面 $z=0$ 围成，其中 a 为正常数，记 Ω 表面的外侧为 S，Ω 的体积为 V，求证：$V = \oiint\limits_S x^2yz^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z - xy^2z^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z(1+xyz)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；（华中科技大学）

2）设 $$H = a_1x^4 + a_2y^4 + a_3z^4 + 3a_4x^2y^2 + 3a_5y^2z^2 + 3a_6x^2z^2$$

为四次齐次函数，利用齐次函数特征性质，$x\frac{\partial H}{\partial x} + y\frac{\partial H}{\partial y} + z\frac{\partial H}{\partial z} = 4H$，计算曲面积分 $\oiint\limits_S H(x,y,z)\mathrm{d}S$，$S$ 是中心位于原点的单位球.（西安建筑科技大学）

参考答案

1）假设 Ω 是以 z 轴作中轴的有界旋转体被平面 $z=0$ 切下的上半部分，Ω 的体积为 V，边界光滑或分片光滑（记为 S，S^+ 表示外侧），试证：

$$V=\oiint_{S^+} x^2yz^2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z-xy^2z^2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z(1+xyz)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

2）设 $f(x,y,z)$ 为 n（$n\geqslant 1$）次齐次函数：$\forall\, t\in\mathbf{R}$，有

$$f(tx,ty,tz)=t^nf(x,y,z)\quad(\forall\,(x,y,z)\in\mathbf{R}^3).\tag{1}$$

试证：若 f 有连续二阶偏导数，对任意球面 S 有

$$\iint_S f(x,y,z)\,\mathrm{d}S=0,\tag{2}$$

则

$$\Delta f=0\quad\left(\text{即 }\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}=0,\ \forall\,(x,y,z)\in\mathbf{R}^3\right).\tag{3}$$

证 1）应用 Gauss 公式，

$$\oiint_{S^+} x^2yz^2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z-xy^2z^2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z(1+xyz)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_\Omega(1+2xyz)\,\mathrm{d}V=\iiint_\Omega\mathrm{d}V+2\iiint_\Omega xyz\mathrm{d}V=V.$$

（由对称性知 $\iiint_\Omega xyz\mathrm{d}V=0$.）（作为练习，读者将原题的被积函数也一般化.）

2）$\forall\, M_0(x_0,y_0,z_0)$，目标：证明 $\Delta f\big|_{M_0}=0$. 为此，先将原点移至 M_0，再以 M_0 为中心，$R>0$ 为半径作球面 S（相应球体记为 V）. 式（1）可写为

$$f(t(x-x_0),t(y-y_0),t(z-z_0))=t^nf(x-x_0,y-y_0,z-z_0).$$

两端同时对 t 求导，然后令 $t=1$，可得

$$(x-x_0)f'_x+(y-y_0)f'_y+(z-z_0)f'_z=nf(x-x_0,y-y_0,z-z_0).$$

这时，对于球面 S 上的任意一点 $M(x,y,z)$，$\overrightarrow{M_0M}$ 的方向余弦为

$$(\cos\alpha,\ \cos\beta,\ \cos\gamma)=\left(\frac{x-x_0}{R},\ \frac{y-y_0}{R},\ \frac{z-z_0}{R}\right).$$

由式（2）可知

$$\begin{aligned}0&=\iint_S f(x,y,z)\,\mathrm{d}S=\frac{R}{n}\iint_S\left(\frac{x-x_0}{R}f'_x+\frac{y-y_0}{R}f'_y+\frac{z-z_0}{R}f'_z\right)\mathrm{d}S\\&=\frac{R}{n}\iint_S(f'_x\cdot\cos\alpha+f'_y\cdot\cos\beta+f'_z\cdot\cos\gamma)\,\mathrm{d}S\\&\xlongequal{\text{Gauss 公式}}\frac{R}{n}\iiint_V(f''_{xx}+f''_{yy}+f''_{zz})\,\mathrm{d}V\xlongequal{\text{中值定理}}\frac{R}{n}(f''_{xx}+f''_{yy}+f''_{zz})_{M^*},\end{aligned}$$

$$\iiint_V\mathrm{d}V=\frac{R}{n}\cdot(f''_{xx}+f''_{yy}+f''_{zz})_{M^*}\cdot\frac{4}{3}\pi R^3\quad(M^*\text{ 为 }V\text{ 内某点})$$

故

$$(f''_{xx}+f''_{yy}+f''_{zz})_{M^*}=\Delta f\big|_{M^*}=0.$$

最后令 $R\to 0$，则 $M^*\to M_0$，利用 f'_x,f'_y,f'_z 的连续性知 $\Delta f\big|_{M_0}=0$. 证毕.

注 以上题目进一步凸现了 Gauss 公式的意义和作用.

***7.4.16** 设 V 为光滑曲面 S 所围的有界区域. u,v 在 $V+S$ 上有直到二阶连续偏导数. 记 $\Delta u\equiv\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial z^2}$，$\boldsymbol{n}$ 表示 S 外法线方向，试证：

$$\iiint_V v\Delta u\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = -\iiint_V\left(\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial v}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_S v\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\mathrm{d}S.$$

并由此证明，若 u 在 V 内为调和函数（$\Delta u=0$ 于 V 内），则 u 被它在边界 S 上的值唯一确定.

提示 参看上节练习 7.3.18 及其提示、再提示.

***7.4.17** 证明空间第二 Green 公式：

$$\iiint_V\begin{vmatrix}\Delta u & \Delta v\\ u & v\end{vmatrix}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_S\begin{vmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} & \dfrac{\partial v}{\partial \boldsymbol{n}}\\ u & v\end{vmatrix}\mathrm{d}S,$$

式中 V 为曲面 S 所围的区域，$\boldsymbol{n}$ 是曲面 S 的外法向量，函数 $u=u(x,y,z)$，$v=v(x,y,z)$ 为 $V+S$ 上可微分两次的函数.

进而证明，若 $u=u(x,y,z)$ 为 V 内之调和函数，则

1) $u(x,y,z)=\dfrac{1}{4\pi}\iint_S\left[u\dfrac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}+\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right]\mathrm{d}S$，其中 $r=\sqrt{(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+(\zeta-z)^2}$，$(x,y,z)\in V$ 为内点，$\boldsymbol{n}$ 为 S 在 (ξ,η,ζ) 点的单位外法向量；

2) $\forall(x,y,z)\in V$，以及 V 内以 (x,y,z) 为中心，R 为半径的任意球面 S，有

$$u(x,y,z)=\frac{1}{4\pi R^2}\iint_S u(\xi,\eta,\zeta)\mathrm{d}S.$$

提示 可参看上节练习 7.3.19.

7.4.18 设 S 为光滑或分片光滑的封闭曲面，P,Q,R 在 S 所包围的区域 V 内（直到边界）连续，有连续的偏导数，证明：

$$\iint_S\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\mathrm{d}S=0,$$

其中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为 S 的法向量的方向余弦.

提示 左端 $\xlongequal{\text{Gauss 公式}}\iiint_V[(R''_{yx}-Q''_{zx})+(P''_{zy}-R''_{xy})+(Q''_{xz}-P''_{yz})]\mathrm{d}V=0.$

Stokes 公式的应用

☆7.4.19 试计算积分 $I=\oint_{L^+}(z-y)\mathrm{d}x+(x-z)\mathrm{d}y+(y-x)\mathrm{d}z$，其中 L^+ 是从 $A(a,0,0)$ 经 $B(0,a,0)$ 到 $C(0,0,a)$ 再回到 $A(a,0,0)$ 的三角形.

解 I 如图 7.4.20，Σ^+ 表示 $\triangle ABC$ 所围平面块之上侧，则

$$I=\iint_{\Sigma^+}\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ z-y & x-z & y-x\end{vmatrix}=2\iint_{\Sigma^+}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{\text{轮换对称性}}2\cdot 3\iint_{\triangle OAB}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3a^2.$$

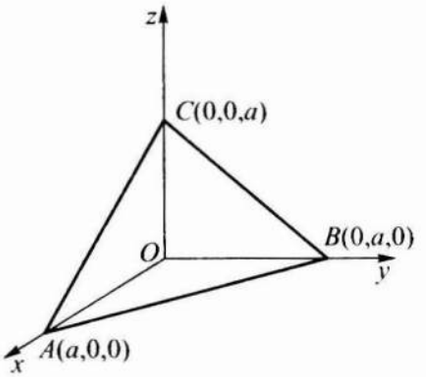


图 7.4.20

解 II $\Sigma: F\equiv x+y+z-a=0$，$(F'_x,F'_y,F'_z)=(1,1,1)$. 因此法线的方向余弦 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)$，

$$I=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ z-y & x-z & y-x\end{vmatrix}\mathrm{d}S=3\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=3\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}S_{\triangle ABC}=3a^2.$$

7.4.20 计算积分 $I=\oint_{L^+}(y^2+z^2)\mathrm{d}x+(x^2+z^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\mathrm{d}z$，其中 L 是曲面 $x^2+y^2+z^2=4x$ 与 $x^2+y^2=2x$ 的交线 $z\geqslant 0$ 的部分，积分方向从原点进入第一卦限.（清华大学）

提示 用 Stokes 公式转化为第一型曲面积分，并用对称性.

解 I 如图 7.4.21，S 表示大球面上方 L 所围的部分（上侧），即

$$S:F=(x-2)^2+y^2+z^2-4=0.$$

法向量：$\frac{1}{2}(F'_x,F'_y,F'_z)=(x-2,y,z)$.

单位法向量：$\boldsymbol{n}_1=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\left(\frac{x-2}{2},\frac{y}{2},\frac{z}{2}\right)$.

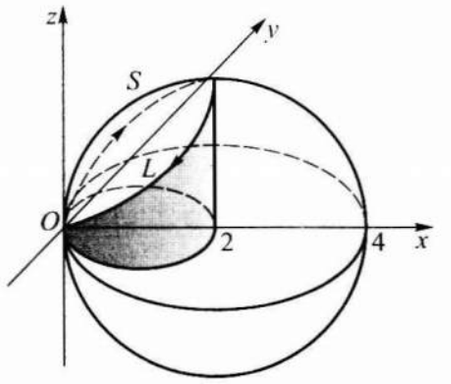


图 7.4.21

$$I=-\iint_{S_{1L}}\begin{vmatrix}\dfrac{x-2}{2} & \dfrac{y}{2} & \dfrac{z}{2}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y^2+z^2 & z^2+x^2 & x^2+y^2\end{vmatrix}\mathrm{d}S$$

$$=-\iint_{S_{1L}}(y-z)(x-2)+(z-x)y+(x-y)z\mathrm{d}S=2\iint_{S_{1L}}(y-z)\mathrm{d}S$$

$$\overset{\text{对称性}}{=\!=\!=}2\iint_{S_{1L}}-z\mathrm{d}S=-2\iint_{(x-1)^2+y^2\leqslant 1}z\cdot\frac{1}{z/2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-4\cdot\pi\cdot 1^2=-4\pi.$$

解 II （利用对称性、极坐标化为定积分.）因曲线 L 关于 xOz 平面对称，且在对称点上被积函数的值相等，而 $\mathrm{d}x$ 符号相反，故 $\oint_{L^+}(y^2+z^2)\mathrm{d}x=0$. 类似地，$\oint_{L^+}(x^2+y^2)\mathrm{d}z=0$. 因此有 $I=\oint_{L^+}(z^2+x^2)\mathrm{d}y$. 但 L 上 $x^2+y^2=2x$，$r=2\cos\theta$，$x=2\cos^2\theta$；$z^2=2x=4\cos^2\theta$，得 $z=2\cos\theta$；由 $y^2=2x-x^2=4\cos^2\theta\sin^2\theta$，得 $y=2\sin\theta\cos\theta$. 故

$$I=-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}[(4\cos^2\theta+4\cos^4\theta)\cdot 2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)]\mathrm{d}\theta=-4\pi.$$

☆**7.4.21** 计算积分 $I=\oint_{L^+}y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z$，其中 L^+ 为圆周 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0)$，$x+y+z=0$，从 z 轴 $+\infty$ 处看为逆时针方向.

提示 可用 Stokes 公式化为第一（或第二）型曲面积分，也可用参数方程化为定积分.

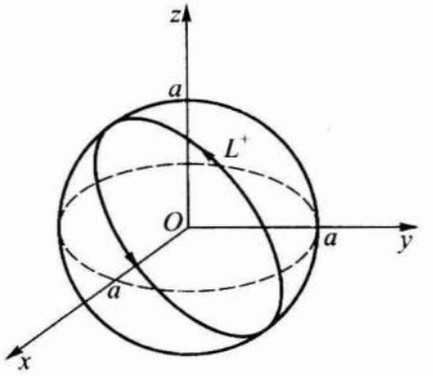


图 7.4.22

解 I 如图 7.4.22，Σ^+ 表示 L 所围平面圆（上侧）.

$$I=\iint_{\Sigma^+}\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y & z & x\end{vmatrix}=\iint_{\Sigma^+}-\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\mathrm{d}z\mathrm{d}x-\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{\text{轮换对称性}} -3\iint\limits_{\Sigma^+}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -3\iint\limits_{\Delta}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 Δ 是 Σ^+ 在 xOy 平面的投影区域：$x^2+y^2+xy\leqslant\frac{a^2}{2}$. 令 $x=\frac{\xi-\eta}{\sqrt{2}}, y=\frac{\xi+\eta}{\sqrt{2}}$，则 $J=\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}, & \frac{-1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}, & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{vmatrix}=1$，$\Delta'=\{(\xi,\eta)\mid 3\xi^2+\eta^2\leqslant a^2\}$. 故 $\quad I=-3\cdot S_{\Delta'}=-3\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}a^2\pi=-\sqrt{3}a^2\pi.$

解 II $\Sigma^+: F\equiv x+y+z=0, (F'_x,F'_y,F'_z)=(1,1,1)$,

$$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

故
$$I=\iint\limits_{\Sigma^+}\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ y & z & x\end{vmatrix}\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma^+}3\cdot(-1)\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}\mathrm{d}S=-\sqrt{3}\iint\limits_{\Sigma^+}\mathrm{d}S=-\sqrt{3}S_{\Sigma}=-\sqrt{3}\pi a^2.$$

解 III 如解 I，L 的方程消去 z：$x^2+y^2+xy=\frac{a^2}{2}$. 令 $x=\frac{\xi-\eta}{\sqrt{2}}, y=\frac{\xi+\eta}{\sqrt{2}}$，化为 $3\xi^2+\eta^2=a^2$. 引用广义极坐标：$\xi=\frac{a}{\sqrt{3}}\cos\theta, \eta=a\sin\theta$，得

$$x=\frac{a}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\cos\theta-\sin\theta\right),\ y=\frac{a}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\cos\theta+\sin\theta\right),\ z=-x-y=\frac{a}{\sqrt{2}}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\cos\theta\right),$$

代入得

$$\begin{aligned}I=\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}\Big[&\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\cos\theta+\sin\theta\right)\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\sin\theta-\cos\theta\right)+\\&\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\cos\theta\right)\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\sin\theta+\cos\theta\right)+\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\cos\theta-\sin\theta\right)\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\theta\Big]\mathrm{d}\theta\\=&-\sqrt{3}\pi a^2.\end{aligned}$$

7.4.22 设 L 是平面 $x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma-p=0$ 上逐段光滑的封闭曲线，L 所围面积为 S，$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 是平面法线的方向余弦，L^+ 与法线成右手系. 试计算积分

$$I=\oint_{L^+}\begin{vmatrix}\mathrm{d}x & \mathrm{d}y & \mathrm{d}z\\ \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ x & y & z\end{vmatrix}.$$

提示 应用 Stokes 公式后，$I=2\iint\limits_{S}(\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma)\mathrm{d}S=2S$.（单位法向量的数量积 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_1=1$.）

☆**7.4.23** 设 L 为空间某封闭光滑曲线，P,Q,R 为空间中具有一阶连续偏导数的函数，证明：

$$\left|\oint_{L^+}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z\right|\leqslant\max_{(x,y,z)\in S}\sqrt{\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)^2+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)^2}\cdot S,$$

其中 S 表示 L 上展开的（以 L 为边界的）某曲面，同时也用它表示曲面的面积.

提示 用 Cauchy 不等式.

再提示 左端 $\xlongequal{\text{Stokes 公式}} \iint\limits_S [(R'_y - Q'_z)\cos\alpha + (P'_z - R'_x)\cos\beta + (Q'_x - P'_y)\cos\gamma]\mathrm{d}S$

$$\overset{\text{用Cauchy不等式}}{\leqslant} \iint\limits_S \sqrt{[(R'_y - Q'_z)^2 + (P'_z - R'_x)^2 + (Q'_x - P'_y)^2](\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma)}\,\mathrm{d}S$$

$$\leqslant \max_{(x,y,z)\in S} \sqrt{(R'_y - Q'_z)^2 + (P'_z - R'_x)^2 + (Q'_x - P'_y)^2} \cdot \iint\limits_S \mathrm{d}S = \text{右端}.$$

7.4.24 试证 $\oint_{L^+} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \int_L \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}\cos\theta\mathrm{d}s$,其中 θ 表示曲线 L^+ 的切线与方向 (P,Q,R) 的夹角.

提示 曲线 $L: x = x(t), y = y(t), z = z(t)$,当 t 变到 $t + \Delta t$ 时,坐标改变量记为 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$,那么对应的割线方程可写为(用 (X,Y,Z) 表示割线上的动点坐标)

$$\frac{X - x}{\frac{\Delta x}{\Delta t}} = \frac{Y - y}{\frac{\Delta y}{\Delta t}} = \frac{Z - z}{\frac{\Delta z}{\Delta t}}.$$

当 $\Delta t \to 0$ 时,割线的极限位置就是 (x,y,z) 处的切线. 所以切线方程是

$$\frac{X - x}{x'(t)} = \frac{Y - y}{y'(t)} = \frac{Z - z}{z'(t)},$$

亦即

$$\frac{X - x}{\mathrm{d}x} = \frac{Y - y}{\mathrm{d}y} = \frac{Z - z}{\mathrm{d}z}.$$

说明:$(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z)$ 可视为切线向量. 因此 (P,Q,R) 与 $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)$ 的夹角就是 θ,故两者的数量积是

$$P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = (P,Q,R)\cdot(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z) = \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}\cdot\sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2}\cos\theta$$

$$= \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}\cos\theta\mathrm{d}s \quad (\text{因为 } \mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2}).$$

此式两端同时在曲线 L^+ 上取积分,即得欲证的等式.

****7.4.25** 设函数 $u = u(x,y,z)$ 在 $\mathbf{R}^3$ 上有连续的二阶偏导数,满足波动方程:

$$u''_{zz} = u''_{xx} + u''_{yy}. \tag{1}$$

令 $I = \iint\limits_S -2u'_x u'_z \mathrm{d}y\mathrm{d}z - 2u'_y u'_z \mathrm{d}z\mathrm{d}x + (u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,试证:

1) 对于 $\mathbf{R}^3$ 中任意逐片光滑封闭曲面 S,恒有 $I = 0$;

2) 若在 xOy 平面上:$u'_z \equiv 0, u \equiv 0$,那么

i) 若 $S = S_1$(S_1 是 xOy 平面上任一封闭区域),则 $I = 0$;

ii) 若 $S = S_2$(S_2 是平行于 xOy 平面的任一平面区域,取上侧),则 $I \geqslant 0$;

iii) 若 $S = \Lambda^+$(Λ 是圆锥面 $(a - z)^2 = x^2 + y^2 (0 \leqslant z \leqslant a)$,$\Lambda^+$ 是 Λ 的外侧),则 $I \geqslant 0$;

iv) 若在锥面 Λ 上 $u'_z \equiv 0$;底圆 $\Sigma_0: x^2 + y^2 \leqslant a^2 (a > 0)$ 上:$u'_z \equiv 0, u \equiv 0$,则在锥体 $V_0: (a - z)^2 \geqslant x^2 + y^2 (0 \leqslant z \leqslant a)$ 内恒有 $u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z = 0$ 和 $u = 0$;

3) (解的唯一性)设 u_1, u_2 都是波动方程的解,则必然 $u_1 = u_2$. 详细说:假设函数 $u_1(x,y,z)$ 和 $u_2(x,y,z)$ 有连续的二阶偏导数,在内部满足(非齐次)波动方程:

$$u''_{zz} - (u''_{xx} + u''_{yy}) = f(x,y,z) \quad (\forall (x,y,z) \in V_0, V_0 \text{ 如 2) 中 iv) 表示});$$

在侧面上:$u'_z(x,y,z) = g(x,y,z)$ $(\forall (x,y,z) \in \Lambda)$;底面上:$u(x,y,0) = \varphi(x,y)$,$u'_z(x,y,0) = \psi(x,y)$,则 $u_1(x,y,z) = u_2(x,y,z)$ $(\forall (x,y,z) \in V_0)$.

证 1）应用 Gauss 公式，原曲面积分（V 表示 S 包围的区域）：

$$I = \oiint_V (-2u''_{xx}u'_z - 2u'_xu''_{zx} - 2u''_{xy}u'_z - 2u'_yu''_{zy} + 2u'_xu''_{xz} + 2u'_yu''_{yz} + 2u'_zu''_{zz})\,\mathrm{d}V$$

$$= \oiint_V 2u'_z(-u''_{xx} - u'_{yy} + u''_{zz})\,\mathrm{d}V \overset{式(1)}{=\!=\!=} 0.$$

2）在 S_1 和 S_2 上：$\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \mathrm{d}z\mathrm{d}x = 0$；在 xOy 平面上，$u \equiv 0$（所以 $u'_x \equiv u'_y \equiv 0$），且 $u'_z \equiv 0$. 故

i）当 $S = S_1$ 时：$I = \iint\limits_{S_1} -2u'_xu'_z\mathrm{d}y\mathrm{d}z - 2u'_yu'_z\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$

ii）当 $S = S_2$ 时：$I = \iint\limits_{S_2^+} (u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \geqslant 0$（$S_2^+$ 表示 S_2 的上侧）.

iii）当 $S = \Lambda^+$ 时：$F \overset{记}{=\!=\!=} -2u'_xu'_z\mathrm{d}y\mathrm{d}z - 2u'_yu'_z\mathrm{d}x\mathrm{d}z + (u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

锥面 Λ 外侧可看成：锥体 V_0 外表面减去底面 Σ_0（下侧）. 根据已证的 1）：$\iint\limits_{V_0外表面} F = 0$，故

$$I = \iint\limits_{\Lambda^+} F = \iint\limits_{V外表面} F - \iint\limits_{\Sigma_0下侧} F = -\iint\limits_{\Sigma_0下侧} F = \iint\limits_{\Sigma_0上侧} F \overset{ii)}{\geqslant} 0.$$

iv）用平面 $z = t$ 截锥体 V_0，在 V_0 上所得截面记为 Σ_t. 记

$$E(t) = \iint\limits_{\Sigma_t上侧} (u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y, \tag{2}$$

则 Σ_0 上侧的积分

$$\iint\limits_{\Sigma_0上侧} (u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = E(0) \overset{i)}{=\!=\!=} 0. \tag{3}$$

（下面来证当 $0 \leqslant t \leqslant a$ 时，$E'(t) \leqslant 0$（即 $E(t)$ 为减函数），进而 $E(t) \equiv 0$.）为了方便，

$$u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z \overset{记}{=\!=\!=} w(x,y,z). \tag{4}$$

其中 (x,y,z) 替换为柱面坐标：$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta, z = t$，则截面

$$\Sigma_t = \{(x,y,z) \mid 0 \leqslant \sqrt{x^2+y^2} \leqslant a - t, z = t\} = \{(r,\theta,z) \mid 0 \leqslant r \leqslant a - t, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi, z = t\}.$$

对式(2)求导得

$$E'(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iint\limits_{\Sigma_t上侧} (u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \overset{式(4)}{=\!=\!=} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^{a-t} r\mathrm{d}r\int_0^{2\pi} w(r\cos\theta, r\sin\theta, t)\,\mathrm{d}\theta$$

$$= -\int_0^{2\pi} w[(a-t)\cos\theta, (a-t)\sin\theta, t](a-t)\,\mathrm{d}\theta + \int_0^{a-t} r\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}[w(r\cos\theta, r\sin\theta, t)]'_t\,\mathrm{d}\theta$$

$$\overset{记}{=\!=\!=} A + B$$

（用 $\partial\Sigma_t$ 表示截面 Σ_t 的边界（圆），$\partial\Sigma_t \subset \Lambda$，因此 $\partial\Sigma_t$ 上 $u'_z = 0$）$(0 \leqslant t \leqslant a)$. 上式中

$$A = -\int_0^{2\pi} w[(a-t)\cos\theta, (a-t)\sin\theta, t](a-t)\,\mathrm{d}\theta \overset{式(4)}{=\!=\!=} -\oint_{\partial\Sigma_t}(u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z)\,\mathrm{d}s \leqslant 0,$$

$B = -\iint\limits_{\Sigma_t上侧} (u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z)'_z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其被积函数

$$(u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z)'_z = 2u'_xu''_{xz} + 2u'_yu''_{yz} + 2u'_zu''_{zz} \overset{式(1)}{=\!=\!=} 2[u'_xu''_{xz} + u'_yu''_{yz} + u'_z(u''_{xx} + u''_{yy})]$$

$$= 2[(u'_xu''_{xz} + u'_zu''_{xx}) + (u'_yu''_{yz} + u'_zu''_{yy})] = 2[(u'_xu'_z)'_x + (u'_yu'_z)'_y].$$

故

$$B = -2\iint\limits_{\Sigma_t上侧} [(u'_xu'_z)'_x - (-u'_yu'_z)'_y]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{\text{Green 公式}} -2\oint_{\partial\Sigma_t^+} -u'_x u'_z \mathrm{d}x + u'_x u'_z \mathrm{d}y = 0 \quad (\text{因为 } u'_z = 0).$$

所以当 $0 \leqslant t \leqslant a$ 时，$E'_t = A + B = A \leqslant 0$. 当 $0 \leqslant t \nearrow$ 时，$E_t \searrow$，而 $E(0) \xlongequal{\text{式(3)}} 0$，因此当 $t > 0$ 时，$E(t) \leqslant 0$. 但是在 ii) 中已证明 $E(t) \geqslant 0$，故 $E(t) \equiv 0 \quad (0 \leqslant t \leqslant a)$. 由式(2)知

$$E(t) \equiv \iint\limits_{\Sigma_t\text{上侧}} (u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \equiv 0,$$

因而 Σ_t 上 $u'^2_x + u'^2_y + u'^2_z \equiv 0$. 亦即 $u'_x \equiv u'_y \equiv u'_z \equiv 0$，$u \equiv \text{常数} \equiv u\big|_{\Sigma_0} \equiv 0$.

3) 由题设，令 $u = u_1 - u_2$，则 u 满足 iii) 和 iv) 中的全部条件，因此利用上面的结论，可知在锥体 V_0 上处处有：$u = u_1 - u_2 = 0$，亦即：$u_1 \equiv u_2$（解的唯一性）. 证毕.

注 1) 二维波动方程的一般形式是 $u''_{zz} = a^2(u''_{xx} + u''_{yy})$ $(a > 0)$. 此时，锥面的母线与中轴线的夹角为 $\alpha = \tan^{-1} a$.（特别：当 $a = 1$ 时 $\alpha = 45°$，才是第 2) 题 iv) 中的圆锥面）.

2) 以上结论不难推广到 n 维空间.

3) 平静的水面，丢入一石块，圆形波纹会等速放大. 加入时间，此过程就是一个以时间 t 作中轴的圆锥面；宇宙大爆炸，波面是无限膨胀球面，加入时间是一个四维的锥面. 不难理解，上述问题为什么要在锥面内进行讨论.

4) 波动方程的相关理论，在气象、地震、声学、电磁学、流体力学等诸多领域里有重要应用.

§7.5 场 论

导读 场论一般只要求学生掌握基本概念，熟悉几个基本符号，历来这类考题较少，近期更少，建议读者以正文例题为主，习题机动.

本节主要讨论如何应用梯度、散度和旋度的定义来证明它们的各种公式. 然后讨论这些公式的一些应用. 最后讨论保守场、有势场、无旋场、管量场的关系及基本性质.

一、利用梯度、散度和旋度的定义直接证明有关公式

要点 1) Hamilton 算符

$$\nabla \equiv \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \equiv \boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x} + \boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y} + \boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z}$$

是一个向量算符，它本身没有实际意义，只有作用在它后面的量（数量或向量）上，才有实际意义. 它的运算遵从向量的运算法则.

2) 利用 Hamilton 算符，可以写出梯度、散度和旋度的定义：

设 $u = u(x,y,z)$ 为光滑的数量场（"光滑"指 $u(x,y,z)$ 有连续偏导数），

$$\boldsymbol{A} = P(x,y,z)\boldsymbol{i} + Q(x,y,z)\boldsymbol{j} + R(x,y,z)\boldsymbol{k}$$

为光滑向量场（"光滑"指 P,Q,R 有连续偏导数），则由 u 和 $\boldsymbol{A}$ 产生的梯度、散度和旋度为

$$(\text{梯度})\,\mathbf{grad}\ u \equiv \nabla u \equiv \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}\right) \equiv \frac{\partial u}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial u}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial u}{\partial z}\boldsymbol{k},$$

$$(\text{散度})\,\mathrm{div}\ \boldsymbol{A} \equiv \nabla \cdot \boldsymbol{A} \equiv \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z},$$

$$(\text{旋度})\,\mathrm{rot}\ \boldsymbol{A} \equiv \nabla \times \boldsymbol{A} \equiv \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

$$\equiv \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)$$

$$\equiv \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}.$$

利用这些定义,我们可以直接推证关于它们的各种公式和求它们的值.

a. 数量等式

例 7.5.1 设 $\boldsymbol{a} = a_x(x,y,z)\boldsymbol{i} + a_y(x,y,z)\boldsymbol{j} + a_z(x,y,z)\boldsymbol{k}$,

$\boldsymbol{b} = b_x(x,y,z)\boldsymbol{i} + b_y(x,y,z)\boldsymbol{j} + b_z(x,y,z)\boldsymbol{k}$,

试证: $(\boldsymbol{b}\cdot\nabla)\varphi\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\nabla\varphi) + \varphi(\boldsymbol{b}\cdot\nabla)\boldsymbol{a}$,

其中 $a_x, a_y, a_z, b_x, b_y, b_z$ 及 φ 都是(x,y,z)的可微函数.(安徽大学)

解 $(\boldsymbol{b}\cdot\nabla)\varphi\boldsymbol{a}$

$$= \left(b_x\frac{\partial}{\partial x} + b_y\frac{\partial}{\partial y} + b_z\frac{\partial}{\partial z}\right)(\varphi a_x\boldsymbol{i} + \varphi a_y\boldsymbol{j} + \varphi a_z\boldsymbol{k})$$

$$= \left(b_x\frac{\partial\varphi a_x}{\partial x} + b_y\frac{\partial\varphi a_x}{\partial y} + b_z\frac{\partial\varphi a_x}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(b_x\frac{\partial\varphi a_y}{\partial x} + b_y\frac{\partial\varphi a_y}{\partial y} + b_z\frac{\partial\varphi a_y}{\partial z}\right)\boldsymbol{j} +$$

$$\left(b_x\frac{\partial\varphi a_z}{\partial x} + b_y\frac{\partial\varphi a_z}{\partial y} + b_z\frac{\partial\varphi a_z}{\partial z}\right)\boldsymbol{k}$$

$$= (\boldsymbol{b}\cdot\nabla\varphi)(a_x\boldsymbol{i} + a_y\boldsymbol{j} + a_z\boldsymbol{k}) + \varphi[(\boldsymbol{b}\cdot\nabla a_x)\boldsymbol{i} + (\boldsymbol{b}\cdot\nabla a_y)\boldsymbol{j} + (\boldsymbol{b}\cdot\nabla a_z)\boldsymbol{k}]$$

$$= (\boldsymbol{b}\cdot\nabla\varphi)a + \varphi(\boldsymbol{b}\cdot\nabla)\boldsymbol{a}.$$

b. 向量等式

例 7.5.2 证明:当 $|\boldsymbol{a}|^2 \equiv$ 常数时,有

$$(\boldsymbol{a}\cdot\nabla)\boldsymbol{a} = -\boldsymbol{a}\times\mathrm{rot}\ \boldsymbol{a}. \tag{1}$$

证 $|\boldsymbol{a}|^2 \equiv$ 常数,即有

$$a_x^2 + a_y^2 + a_z^2 \equiv C\ (\text{常数}).$$

此式两端同时对 x,y,z 分别求导可得

$$a_x\frac{\partial a_x}{\partial x} + a_y\frac{\partial a_y}{\partial x} + a_z\frac{\partial a_z}{\partial x} = 0, \tag{2}$$

$$a_x\frac{\partial a_x}{\partial y} + a_y\frac{\partial a_y}{\partial y} + a_z\frac{\partial a_z}{\partial y} = 0, \tag{3}$$

$$a_x \frac{\partial a_x}{\partial z} + a_y \frac{\partial a_y}{\partial z} + a_z \frac{\partial a_z}{\partial z} = 0. \tag{4}$$

式(1)是向量等式,其左端

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a} \cdot \nabla)\boldsymbol{a} &= \left(a_x \frac{\partial}{\partial x} + a_y \frac{\partial}{\partial y} + a_z \frac{\partial}{\partial z}\right)(a_x \boldsymbol{i} + a_y \boldsymbol{j} + a_z \boldsymbol{k}) \\ &= \left(a_x \frac{\partial a_x}{\partial x} + a_y \frac{\partial a_x}{\partial y} + a_z \frac{\partial a_x}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(a_x \frac{\partial a_y}{\partial x} + a_y \frac{\partial a_y}{\partial y} + a_z \frac{\partial a_y}{\partial z}\right)\boldsymbol{j} + \\ &\quad \left(a_x \frac{\partial a_z}{\partial x} + a_y \frac{\partial a_z}{\partial y} + a_z \frac{\partial a_z}{\partial z}\right)\boldsymbol{k},\end{aligned} \tag{5}$$

式(1)右端

$$\begin{aligned}-\boldsymbol{a} \times \operatorname{rot} \boldsymbol{a} &= -\boldsymbol{a} \times \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ a_x & a_y & a_z \end{vmatrix} \\ &= -\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ \frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z} & \frac{\partial a_x}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial x} & \frac{\partial a_y}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial y} \end{vmatrix}.\end{aligned} \tag{6}$$

要证明式(1),只要证明三分量对应相等. 由式(6)知:式(1)右端的 $\boldsymbol{i}$ 分量为

$$\begin{aligned}a_y\left(\frac{\partial a_x}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial x}\right) + a_z\left(\frac{\partial a_x}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial x}\right) &= a_y \frac{\partial a_x}{\partial y} + a_z \frac{\partial a_x}{\partial z} - a_y \frac{\partial a_y}{\partial x} - a_z \frac{\partial a_z}{\partial x} \\ &= a_x \frac{\partial a_x}{\partial x} + a_y \frac{\partial a_x}{\partial y} + a_z \frac{\partial a_x}{\partial z} \quad (\text{因为式(2)}) \\ &= \text{式(1)左端的 } \boldsymbol{i} \text{ 分量} \quad (\text{因为式(5)}).\end{aligned}$$

类似可证式(1)左、右两端的 $\boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ 分量相等.

c. 旋度和散度

例 7.5.3 刚体以定常角速度 ω 绕子轴旋转,求刚体上任意一点 $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$ 处的线速度 $\boldsymbol{V}$ 与加速度 $\boldsymbol{W}$ 的旋度与散度.

解 以向量 $\boldsymbol{\omega} = \omega \boldsymbol{k}$ 表示角速度,则绕子轴旋转的线速度

$$\boldsymbol{V} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 0 & 0 & \omega \\ x & y & z \end{vmatrix} = (-\omega y, \omega x, 0),$$

线加速度

$$\begin{aligned}\boldsymbol{W} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{V} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}) = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\omega}\right) \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\omega} \times \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} \\ &= \boldsymbol{\omega} \times \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{V} \qquad (\text{因为 } \boldsymbol{\omega} = \omega \boldsymbol{k} \text{ 为常向量})\end{aligned}$$

$$= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 0 & 0 & \omega \\ -\omega y & \omega x & 0 \end{vmatrix} = (-\omega^2 x, -\omega^2 y, 0).$$

由此
$$\operatorname{rot} \boldsymbol{V} = \nabla \times \boldsymbol{V} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ -\omega y & \omega x & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, 2\omega) = 2\boldsymbol{\omega}.$$

$$\operatorname{div} \boldsymbol{V} = \nabla \cdot \boldsymbol{V} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)(-\omega y, \omega x, 0) = 0.$$

类似可得
$$\operatorname{rot} \boldsymbol{W} = \boldsymbol{0}, \operatorname{div} \boldsymbol{W} = -2\omega^2.$$

例 7.5.4 设 $\boldsymbol{A} = (A_x, A_y, A_z)$, $\boldsymbol{B} = (B_x, B_y, B_z)$ 为两光滑场. 试证:

$$\mathbf{grad}(\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B} \times (\operatorname{rot} \boldsymbol{A}) + \boldsymbol{A} \times (\operatorname{rot} \boldsymbol{B}) + (\boldsymbol{B} \cdot \nabla)\boldsymbol{A} + (\boldsymbol{A} \cdot \nabla)\boldsymbol{B}. \tag{1}$$

证 式(1)即为

$$\left(\boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x} + \boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y} + \boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z}\right)(A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z)$$

$$= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ B_x & B_y & B_z \\ \operatorname{rot}_x \boldsymbol{A} & \operatorname{rot}_y \boldsymbol{A} & \operatorname{rot}_z \boldsymbol{A} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ \operatorname{rot}_x \boldsymbol{B} & \operatorname{rot}_y \boldsymbol{B} & \operatorname{rot}_z \boldsymbol{B} \end{vmatrix} +$$

$$\left(B_x\frac{\partial}{\partial x} + B_y\frac{\partial}{\partial y} + B_z\frac{\partial}{\partial z}\right)(A_x\boldsymbol{i} + A_y\boldsymbol{j} + A_z\boldsymbol{k}) +$$

$$\left(A_x\frac{\partial}{\partial x} + A_y\frac{\partial}{\partial y} + A_z\frac{\partial}{\partial z}\right)(B_x\boldsymbol{i} + B_y\boldsymbol{j} + B_z\boldsymbol{k}).$$

就 $\boldsymbol{i}$ 分量而论,此式即为

$$\frac{\partial}{\partial x}(A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z) = \begin{vmatrix} B_y & B_z \\ \dfrac{\partial A_x}{\partial z} - \dfrac{\partial A_z}{\partial x} & \dfrac{\partial A_y}{\partial x} - \dfrac{\partial A_x}{\partial y} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} A_y & A_z \\ \dfrac{\partial B_x}{\partial z} - \dfrac{\partial B_z}{\partial x} & \dfrac{\partial B_y}{\partial x} - \dfrac{\partial B_x}{\partial y} \end{vmatrix} +$$

$$B_x\frac{\partial A_x}{\partial x} + B_y\frac{\partial A_x}{\partial y} + B_z\frac{\partial A_x}{\partial z} + A_x\frac{\partial B_x}{\partial x} + A_y\frac{\partial B_x}{\partial y} + A_z\frac{\partial B_x}{\partial z}.$$

利用微分法则,易知此式成立. 同理可验证 $\boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ 分量的情况.

二、梯度、散度、旋度的基本公式及其应用

利用上段的方法,我们可以证明如下的基本公式(假定出现的导数皆存在、连续):

Hamilton 算符 $\nabla \equiv \left(\dfrac{\partial}{\partial x}, \dfrac{\partial}{\partial y}, \dfrac{\partial}{\partial z}\right) = \boldsymbol{i}\dfrac{\partial}{\partial x} + \boldsymbol{j}\dfrac{\partial}{\partial y} + \boldsymbol{k}\dfrac{\partial}{\partial z}$.

Laplace 算符 $\Delta \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$.

$$\nabla^2 \equiv \nabla \cdot \nabla \equiv \Delta.$$

f 为函数,则 Δf 为标量.

若 $\boldsymbol{A} = (A_x, A_y, A_z)$ 是向量,则 $\Delta \boldsymbol{A} = (\Delta A_x, \Delta A_y, \Delta A_z)$ 为向量.

关于梯度的公式

这里 u, v, f 都是 (x, y, z) 的函数,有连续偏导数,c 为常数,

$$\boldsymbol{r} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0),\ r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}.$$

1) $\mathbf{grad}(cu) = c\mathbf{grad}\ u$,亦或 $\nabla(cu) = c\nabla u$;

2) $\mathbf{grad}(u \pm v) = \mathbf{grad}\ u \pm \mathbf{grad}\ v$,亦或 $\nabla(u \pm v) = \nabla u \pm \nabla v$;

3) $\mathbf{grad}(uv) = v\mathbf{grad}\ u + u\mathbf{grad}\ v$,亦或 $\nabla(uv) = v\nabla u + u\nabla v$;

4) $\mathbf{grad}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{1}{v^2}(v\mathbf{grad}\ u - u\mathbf{grad}\ v)$,亦或 $\nabla\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{1}{v^2}(v\nabla u - u\nabla v)$;

5) $\mathbf{grad}\ f(u) = f'(u)\mathbf{grad}\ u$,亦或 $\nabla f(u) = f'(u)\nabla u$;

6) $\mathbf{grad}\ f(u, v) = f_u'\mathbf{grad}\ u + f_v'\mathbf{grad}\ v$,亦或 $\nabla f(u, v) = f_u'\nabla u + f_v'\nabla v$;

7) $\mathbf{grad}\ r = \frac{\boldsymbol{r}}{r}$,亦或 $\nabla(r) = \frac{\boldsymbol{r}}{r}$;

$\mathbf{grad}\ f(r) = f'(r)\frac{\boldsymbol{r}}{r}$,亦或 $\nabla f(r) = f'(r)\frac{\boldsymbol{r}}{r}$.

关于散度的公式

这里 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 是向量函数,u 是数量函数,c 为常数,$\boldsymbol{r} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$.

8) $\mathrm{div}(c\boldsymbol{A}) = c\mathrm{div}\ \boldsymbol{A}$,亦或 $\nabla \cdot (c\boldsymbol{A}) = c\nabla \cdot \boldsymbol{A}$;

9) $\mathrm{div}(\boldsymbol{A} \pm \boldsymbol{B}) = \mathrm{div}\ \boldsymbol{A} \pm \mathrm{div}\ \boldsymbol{B}$,亦或 $\nabla \cdot (\boldsymbol{A} \pm \boldsymbol{B}) = \nabla \cdot \boldsymbol{A} \pm \nabla \cdot \boldsymbol{B}$;

10) $\mathrm{div}(u\boldsymbol{A}) = u\mathrm{div}\ \boldsymbol{A} + \boldsymbol{A} \cdot \mathbf{grad}\ u$,亦或 $\nabla \cdot (u\boldsymbol{A}) = u\nabla \cdot \boldsymbol{A} + \nabla u \cdot \boldsymbol{A}$;

11) $\mathrm{div}\ \boldsymbol{r} = 3$,亦或 $\nabla \cdot \boldsymbol{r} = 3$.

关于旋度的公式

这里 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 是向量函数,u 是数量函数,c 为常数,$\boldsymbol{r} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$.

12) $\mathrm{rot}(c\boldsymbol{A}) = c\mathrm{rot}\ \boldsymbol{A}$,亦或 $\nabla \times (c\boldsymbol{A}) = c\nabla \times \boldsymbol{A}$;

13) $\mathrm{rot}(\boldsymbol{A} \pm \boldsymbol{B}) = \mathrm{rot}\ \boldsymbol{A} \pm \mathrm{rot}\ \boldsymbol{B}$,亦或 $\nabla \times (\boldsymbol{A} \pm \boldsymbol{B}) = \nabla \times \boldsymbol{A} \pm \nabla \times \boldsymbol{B}$;

14) $\mathrm{rot}(u\boldsymbol{A}) = u\mathrm{rot}\ \boldsymbol{A} + \mathbf{grad}\ u \times \boldsymbol{A}$,亦或 $\nabla \times (u\boldsymbol{A}) = u\nabla \times \boldsymbol{A} + \nabla u \times \boldsymbol{A}$;

15) $\mathrm{rot}\ \boldsymbol{r} = \mathbf{0}$(零向量),亦或 $\nabla \times \boldsymbol{r} = \mathbf{0}$(零向量).

混合运算

这里 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 是向量函数,u 是数量函数.

16) $\mathbf{grad}(\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B} \times (\mathrm{rot}\ \boldsymbol{A}) + \boldsymbol{A} \times (\mathrm{rot}\ \boldsymbol{B}) + (\boldsymbol{B} \cdot \nabla)\boldsymbol{A} + (\boldsymbol{A} \cdot \nabla)\boldsymbol{B}$,

亦或 $\nabla(\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B} \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) + \boldsymbol{A} \times (\nabla \times \boldsymbol{B}) + (\boldsymbol{B} \cdot \nabla)\boldsymbol{A} + (\boldsymbol{A} \cdot \nabla)\boldsymbol{B}$;

17) $\mathrm{div}(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B} \cdot (\mathrm{rot}\ \boldsymbol{A}) - \boldsymbol{A} \cdot (\mathrm{rot}\ \boldsymbol{B})$,

亦或 $\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})=\boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A})-\boldsymbol{A}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B})$;

18) $\mathrm{rot}(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})=\nabla\times(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}\mathrm{div}\,\boldsymbol{B}-\boldsymbol{B}\mathrm{div}\,\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}-(\boldsymbol{A}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}$,

亦或 $\nabla\times(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}\,\nabla\cdot\boldsymbol{B}-\boldsymbol{B}\,\nabla\cdot\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}-(\boldsymbol{A}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}$;

19) $\mathrm{div}(\mathbf{grad}\,u)=\Delta u=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2}$,

亦或 $\nabla\cdot(\nabla u)=\Delta u=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2}$;

20) $\mathrm{rot}(\mathbf{grad}\,u)=\mathbf{0}$(零向量),亦或 $\nabla\times(\nabla u)=\mathbf{0}$;

21) $\mathrm{div}(\mathrm{rot}\,\boldsymbol{A})=0$,亦或 $\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A})=0$;

22) $\mathbf{grad}(\mathrm{div}\,\boldsymbol{A})=\mathrm{rot}(\mathrm{rot}\,\boldsymbol{A})+\Delta\boldsymbol{A}$,亦或 $\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{A})=\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{A})+\Delta\boldsymbol{A}$;

23) $\mathrm{rot}(\mathrm{rot}\,\boldsymbol{A})=\mathbf{grad}(\mathrm{div}\,\boldsymbol{A})-\Delta\boldsymbol{A}$,亦或 $\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{A})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{A})-\Delta\boldsymbol{A}$.

注 其中

$$(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}=\left(B_x\frac{\partial}{\partial x}+B_y\frac{\partial}{\partial y}+B_z\frac{\partial}{\partial z}\right)\boldsymbol{A},\ (\boldsymbol{A}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}=\left(A_x\frac{\partial}{\partial x}+A_y\frac{\partial}{\partial y}+A_z\frac{\partial}{\partial z}\right)\boldsymbol{B}.$$

例 7.5.5 设 $\boldsymbol{C}$ 为常向量,试证:$\nabla(\boldsymbol{C}\times\boldsymbol{r})^2=2\boldsymbol{C}^2\boldsymbol{r}-2(\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{C}$.

证 利用向量的已知公式:$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})^2=\boldsymbol{a}^2\boldsymbol{b}^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2$ 及上述公式 2),有

$$\nabla(\boldsymbol{C}\times\boldsymbol{r})^2=\nabla(\boldsymbol{C}^2\boldsymbol{r}^2)-\nabla(\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{r})^2.$$

再利用上述公式 5)和 7),进而

$$\text{上式}=\boldsymbol{C}^2 2r\frac{\boldsymbol{r}}{r}-2(\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{r})\,\nabla(\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{r})=2\boldsymbol{C}^2\boldsymbol{r}-2(\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{C}.$$

例 7.5.6 设 $\mathrm{div}[\mathbf{grad}\,f(r)]=0$,求 $f(r)$.

解
$$\begin{aligned}\mathrm{div}[\mathbf{grad}\,f(r)]&\overset{\text{公式7)}}{=\!=\!=}\mathrm{div}\left[f'(r)\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right]\overset{\text{公式10)}}{=\!=\!=}\frac{f'(r)}{r}\mathrm{div}\,\boldsymbol{r}+\mathbf{grad}\frac{f'(r)}{r}\cdot\boldsymbol{r}\\&\overset{\text{公式7)和11)}}{=\!=\!=\!=}3\frac{f'(r)}{r}+\left[\frac{f''(r)}{r}-\frac{f'(r)}{r^2}\right]\frac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot\boldsymbol{r}\\&=f''(r)+2\frac{f'(r)}{r}=0.\end{aligned}$$

解微分方程,可得
$$f(r)=\frac{C}{r}+C_0.$$

例 7.5.7 设 F_1,F_2 为旋转椭球面的两焦点,P 为椭球面上任意一点,试证 PF_1,PF_2 与 P 点的切平面成等角(如图 7.5.1).

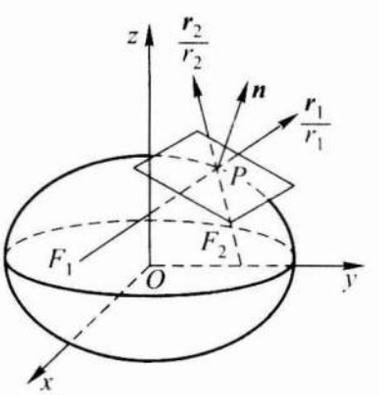


图 7.5.1

证 记
$$\boldsymbol{r}_1=\boldsymbol{F}_1P,\quad \boldsymbol{r}_2=\boldsymbol{F}_2P,$$
$$r_1=|\boldsymbol{r}_1|,\quad r_2=|\boldsymbol{r}_2|,$$

则 $f(P)=r_1+r_2$ 为一数量场. 椭球面为 $r_1+r_2=2C$(C 为常数),它是 $f(P)$ 的等量面. f 在 P 点的梯度 $\mathbf{grad}\,f(P)$ 与椭球在 P 点的外法线方向重合,即 $\boldsymbol{n}=\mathbf{grad}\,f(P)$. 因此要证

明 PF_1 与 PF_2 跟切平面成等角，只要证明 $\frac{\boldsymbol{r}_1}{r_1}$ 与 $\frac{\boldsymbol{r}_2}{r_2}$ 跟梯度 $\boldsymbol{n}=\mathbf{grad}\, f(P)$ 成等角. 事实上，

$$\boldsymbol{n}\times\frac{\boldsymbol{r}_1}{r_1}=\mathbf{grad}(r_1+r_2)\times\mathbf{grad}\, r_1=(\mathbf{grad}\, r_1+\mathbf{grad}\, r_2)\times\mathbf{grad}\, r_1$$
$$=\mathbf{grad}\, r_2\times\mathbf{grad}\, r_1.$$

同理，$\boldsymbol{n}\times\frac{\boldsymbol{r}_2}{r_2}=\mathbf{grad}\, r_1\times\mathbf{grad}\, r_2$. 故 $\boldsymbol{n}\times\frac{\boldsymbol{r}_1}{r_1}=\frac{\boldsymbol{r}_2}{r_2}\times\boldsymbol{n}$. 此即表明 $\frac{\boldsymbol{r}_1}{r_1}$ 与 $\frac{\boldsymbol{r}_2}{r_2}$ 跟 $\boldsymbol{n}=\mathbf{grad}\, f(P)$ 成等角.

三、借助场论符号表示积分公式

要点 利用场论符号，Gauss 公式和 Stokes 公式可以写得非常简单，记 $\boldsymbol{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$，$\boldsymbol{A}=(P,Q,R)$， $\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{n}\mathrm{d}S$，则 Gauss 公式可写为

$$\oiint_S \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iiint_V \mathrm{div}\,\boldsymbol{A}\mathrm{d}V.$$

记 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)$，则 Stokes 公式可写成

$$\oint_L \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\iint_S(\mathrm{rot}\,\boldsymbol{A})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

利用这些关系我们可以证明有关的积分等式，解决有关问题.

例 7.5.8 设 Σ 为包围区域 V 的闭光滑曲面，$F(x,y,z)$ 在区域 V 内直到边界 Σ 上有连续的一阶偏导数，$G(x,y,z)$ 有连续的二阶偏导数，$\boldsymbol{n}$ 是 Σ 的单位外法向量. 证明 Green 第一公式：

$$\iiint_V F\Delta G\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_\Sigma F\frac{\partial G}{\partial\boldsymbol{n}}\mathrm{d}S-\iiint_V\mathbf{grad}\, F\cdot\mathbf{grad}\, G\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

（广西师范大学）

解
$$\iint_\Sigma F\frac{\partial G}{\partial\boldsymbol{n}}\mathrm{d}S=\iint_\Sigma F\mathbf{grad}G\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\iiint_V\mathrm{div}(F\mathbf{grad}\, G)\mathrm{d}V$$
$$=\iiint_V F\mathrm{div}(\mathbf{grad}\, G)\mathrm{d}V+\iiint_V\mathbf{grad}\, F\cdot\mathbf{grad}\, G\mathrm{d}V$$
$$\overset{\text{公式19)}}{=\!=\!=}\iiint_V F\Delta G\mathrm{d}V+\iiint_V\mathbf{grad}\, F\cdot\mathbf{grad}\, G\mathrm{d}V,$$

移项即为所求.

例 7.5.9 V,Σ 如上例所设，$u=u(x,y,z)$，$v=v(x,y,z)$ 在 V 内直到边界 Σ 上有连续的二阶偏导数. 试证：$\oiint_\Sigma(u\nabla v-v\nabla u)\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iiint_V u(\nabla^2 v-v\nabla^2 u)\mathrm{d}V.$

证 $\oiint_\Sigma(u\nabla v-v\nabla u)\mathrm{d}\boldsymbol{S}$

$$= \iiint_V \operatorname{div}(u\nabla v - v\nabla u)\,\mathrm{d}V$$

$$\xlongequal{\text{公式9),10)}} \iiint_V [(\nabla u\,\nabla v + u\operatorname{div}\nabla v) - (\nabla v\,\nabla u + v\operatorname{div}\nabla u)]\,\mathrm{d}V$$

$$= \iiint_V (u\nabla^2 v - v\nabla^2 u)\,\mathrm{d}V \quad (\text{因为 } \operatorname{div}\nabla u = \nabla\cdot(\nabla u) = \Delta u = \nabla^2 u).$$

例 7.5.10 u, v, Σ, V 如上例所设，试证向量场 $\boldsymbol{A} = \mathbf{grad}\ u \times \mathbf{grad}\ v$ 通过 V 内任一封闭曲面上的流量为零.

证 （流量） $Q = \oiint_S \boldsymbol{A}\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \iiint_V \operatorname{div}\boldsymbol{A}\,\mathrm{d}V = \iiint_V \operatorname{div}(\mathbf{grad}\ u \times \mathbf{grad}\ v)\,\mathrm{d}V$

$$\xlongequal{\text{公式17)}} \iiint_V [\mathbf{grad}\ v\cdot\operatorname{rot}(\mathbf{grad}\ u) - \mathbf{grad}\ u\cdot\operatorname{rot}(\mathbf{grad}\ v)]\,\mathrm{d}V$$

$$\xlongequal{\text{公式20)}} \iiint_V (\mathbf{grad}\ v\cdot\mathbf{0} - \mathbf{grad}\ u\cdot\mathbf{0})\,\mathrm{d}V = 0.$$

new * **练习** 记 $\Omega = \{\boldsymbol{P}\in\mathbf{R}^3 \mid |\boldsymbol{P}| \leqslant 1\}$，设 $\boldsymbol{V}:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^3$，$\boldsymbol{V} = (V_1, V_2, V_3)$ 是 C^1 向量场（V_1, V_2 和 V_3 都有连续偏导数）. $\boldsymbol{V}$ 在 $\mathbf{R}^3\setminus\Omega$ 恒为 0，且 $\dfrac{\partial V_1}{\partial x} + \dfrac{\partial V_2}{\partial y} + \dfrac{\partial V_3}{\partial z} = 0$.

1）设 $f:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}$ 是 C^1 函数，求 $\iiint_\Omega \nabla f\cdot\boldsymbol{V}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$；

2）求 $\iiint_\Omega V_1\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.（北京大学）

证 1） $\iiint_\Omega \nabla f\cdot\boldsymbol{V}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_\Omega (f'_x, f'_y, f'_z)\cdot(V_1, V_2, V_3)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

$$= \iiint_\Omega (f'_x V_1 + f'_y V_2 + f'_z V_3)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

根据题设条件，应有 $f\cdot\left(\dfrac{\partial V_1}{\partial x} + \dfrac{\partial V_2}{\partial y} + \dfrac{\partial V_3}{\partial z}\right) \equiv 0$，将其代入被积函数，可知

$$\text{上式} = \iiint_\Omega \left(f'_x V_1 + f\cdot\frac{\partial V_1}{\partial x} + f'_y V_2 + f\cdot\frac{\partial V_2}{\partial y} + f'_z V_3 + f\cdot\frac{\partial V_3}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= \iiint_\Omega \left(\frac{\partial}{\partial x} f V_1 + \frac{\partial}{\partial y} f V_2 + \frac{\partial}{\partial z} f V_3\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$\xlongequal{\text{Gauss公式}} \oiint_{\partial\Omega} fV_1\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + fV_2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + fV_3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

（因为 V_1, V_2, V_3 有连续偏导数，且在 Ω 之外为 0，所以它们在其边界 $\partial\Omega$ 上也为 0，即 $V_1 = V_2 = V_3 = 0$.）

2）第 1）小题里已得到任一有连续偏导数的 $f(x,y,z)$，皆有 $\iiint_\Omega \nabla f\cdot\boldsymbol{V}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0$. 令 $f(x,y,z) = x$，则 $\nabla f = (1,0,0)$，$\nabla f\cdot\boldsymbol{V} = (1,0,0)\cdot(V_1, V_2, V_3) = V_1$. 故

$$\iiint_\Omega V_1\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_\Omega (\nabla f\cdot\boldsymbol{V})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0.$$

例 7.5.11 计算曲面积分 $\iint\limits_S \mathrm{rot}\,\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S$，其中 $\boldsymbol{F}=(x-z,x^3-yz,-3xy^2)$，$S$ 为半球面：$z=\sqrt{4-x^2-y^2}$，$\boldsymbol{n}$ 为 S 上侧的单位向量.（新疆大学）

解 I （应用 Stokes 公式.）曲面 S 的边界曲线为 $L:z=0,x^2+y^2=4$，即 $z=0,x=2\cos\theta,y=2\sin\theta$ $(0\leqslant\theta\leqslant2\pi)$. 因此

$$\begin{aligned}\iint\limits_S \mathrm{rot}\,\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S &= \oint_L \boldsymbol{F}\mathrm{d}\boldsymbol{r} \quad (\text{注意 } L \text{ 上 } z=0,\mathrm{d}z=0)\\ &= \oint_L F_x\mathrm{d}x+F_y\mathrm{d}y=\oint_L x\mathrm{d}x+x^3\mathrm{d}y\\ &= \int_0^{2\pi}2\cos\theta\mathrm{d}(2\cos\theta)+(2\cos\theta)^3\mathrm{d}(2\sin\theta)=12\pi.\end{aligned}$$

解 II （补一块后用 Gauss 公式.）记 S_1 为 $z=0$ 上 $x^2+y^2\leqslant4$ 的部分，则

$$\begin{aligned}\iint\limits_S \mathrm{rot}\,\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S &= \iint\limits_{S+S_1\text{下}}\mathrm{rot}\,\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S+\iint\limits_{S_1\text{上}}\mathrm{rot}\,\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\iiint\limits_V \mathrm{div}(\mathrm{rot}\,\boldsymbol{F})\mathrm{d}V+3\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant4}x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \iiint 0\mathrm{d}V+3\cdot4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^3\mathrm{d}r=12\pi.\end{aligned}$$

例 7.5.12 设 V 为 $\mathbf{R}^3$ 中一有界闭区域，其边界 Σ 为光滑曲面，试证：

$$\iiint\limits_V \frac{\mathrm{d}V}{r}=\frac{1}{2}\iint\limits_\Sigma \nabla r\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S, \tag{1}$$

其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，$\boldsymbol{n}$ 为 Σ 的单位外法向量.

证 1° 设原点在 V 之外. 容易验证 $\mathrm{div}\nabla r=2\dfrac{1}{r}$. 直接应用 Gauss 公式，可得式(1).

2° 设原点为 V 的内点. 此时式(1)左端为反常三重积分，但由 Cauchy 判别法可知它收敛. 今以原点为中心、以充分小的 ε 为半径作一小球面 Γ_ε，使得 Γ_ε 完全落在 V 内. 记 Γ_ε 所包围的球体为 V_ε，则要证明式(1)，就是要证明

$$\lim_{\varepsilon\to0^+}\iiint\limits_{V-V_\varepsilon}\frac{\mathrm{d}V}{r}=\frac{1}{2}\iint\limits_\Sigma \nabla r\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S. \tag{2}$$

此时 $V-V_\varepsilon$ 已不再包含原点，可以使用 1°中的结果. 于是

$$\iiint\limits_{V-V_\varepsilon}\frac{\mathrm{d}V}{r}=\frac{1}{2}\iint\limits_{\Sigma+\Sigma_\varepsilon}\nabla r\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\frac{1}{2}\iint\limits_\Sigma\nabla r\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S+\frac{1}{2}\iint\limits_{\Gamma_\varepsilon}\nabla r\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S\overset{\text{记}}{=\!=\!=}I_1+I_2.$$

要证明式(2)，只要证明 $I_2\to0$（当 $\varepsilon\to0^+$ 时）. 事实上（作为 $V-V_\varepsilon$ 边界的外法线，在 Γ_ε 上指向小球内部）：

$$\begin{aligned}I_2 &= \frac{1}{2}\iint\limits_{\Gamma_\varepsilon}\nabla r\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\frac{1}{2}\iint\limits_{\Gamma_\varepsilon}\frac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\frac{1}{2}\frac{1}{\varepsilon}\iint\limits_{\Gamma_\varepsilon}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=-\frac{1}{2\varepsilon}\iiint\limits_{V_\varepsilon}\mathrm{div}\,\boldsymbol{r}\mathrm{d}V\\ &= -\frac{1}{2\varepsilon}\iiint\limits_{V_\varepsilon}3\mathrm{d}V=-\frac{1}{2\varepsilon}\cdot3\cdot\frac{4}{3}\pi\varepsilon^3=-2\pi\varepsilon^2\to0\quad(\varepsilon\to0^+).\end{aligned}$$

3° 当原点位于边界 Σ 上时，证法与2°类似. 这时右端曲面积分也是反常积分，等于用小球挖去奇点之后所剩曲面上积分的极限（令小球半径 $\varepsilon\to 0^+$）. 此步证明留给读者.

例 7.5.13 设 S 是以曲线 L 为边界的光滑曲面，$(\xi,\eta,\zeta)\notin S$，

$$F(\xi,\eta,\zeta)=\iint\limits_S\frac{(\xi-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(\eta-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(\zeta-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^3},\tag{1}$$

其中 $r=\sqrt{(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+(\zeta-z)^2}$. 证明：

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial\xi}&=\int_L\frac{(z-\zeta)\mathrm{d}y-(y-\eta)\mathrm{d}z}{r^3},\\ \frac{\partial F}{\partial\eta}&=\int_L\frac{(x-\xi)\mathrm{d}z-(z-\zeta)\mathrm{d}x}{r^3},\\ \frac{\partial F}{\partial\zeta}&=\int_L\frac{(y-\eta)\mathrm{d}x-(x-\xi)\mathrm{d}y}{r^3}.\end{aligned}\right\}\tag{2}$$

证

$$\frac{\partial F}{\partial\xi}=\iint\limits_S\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\frac{\xi-x}{r^3}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\frac{\eta-y}{r^3}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\frac{\zeta-z}{r^3}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\text{①}\tag{3}$$

但

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\frac{\xi-x}{r^3}\right)&=\frac{1}{r^3}-3\frac{(\xi-x)^2}{r^5}=\frac{1}{r^3}-3\frac{r^2-(\eta-y)^2-(\zeta-z)^2}{r^5}\\&=\left[-\frac{1}{r^3}+\frac{3(\eta-y)^2}{r^5}\right]-\left[\frac{1}{r^3}-\frac{3(\zeta-z)^2}{r^5}\right]\\&=\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{y-\eta}{r^3}\right)-\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z-\zeta}{r^3}\right),\end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\frac{\eta-y}{r^3}\right)=-3\frac{\eta-y}{r^5}(\xi-x)=-\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\eta-y}{r^3}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{y-\eta}{r^3}\right).$$

同理，$\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\frac{\zeta-z}{r^3}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{z-\zeta}{r^3}\right)$. 因此

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial\xi}&=\iint\limits_S\left[\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{y-\eta}{r^3}\right)-\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z-\zeta}{r^3}\right)\right]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{y-\eta}{r^3}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{z-\zeta}{r^3}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint\limits_S\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z&\mathrm{d}z\mathrm{d}x&\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ 0&\frac{z-\zeta}{r^3}&-\frac{y-\eta}{r^3}\end{vmatrix}\xlongequal{\text{Stokes 公式}}\int_L\frac{(z-\zeta)\mathrm{d}y-(y-\eta)\mathrm{d}z}{r^3}.\end{aligned}$$

类似可证(2)中其余两式.

四、四种重要的向量场

作为本书的结束，我们来讨论保守场、有势场、无旋场、管量场的关系，以及它们

① 跟定积分一样，曲面积分等也可建立起积分号下求导的理论.

的某些性质.

定义 1 1）向量场 $\boldsymbol{A}=(A_x,A_y,A_z)$，若线积分

$$\int_L \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \equiv \int_L A_x\mathrm{d}x + A_y\mathrm{d}y + A_z\mathrm{d}z,$$

其中 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)$（亦即

$$\int_L A_t\mathrm{d}s \equiv \int_L \boldsymbol{A}\cdot \boldsymbol{t}\mathrm{d}s \equiv \int_L (A_x\cos\alpha + A_y\cos\beta + A_z\cos\gamma)\mathrm{d}s),$$

只与曲线 L 的起点、终点有关，而与 L 的具体路径无关，则 $\boldsymbol{A}$ 称为**保守场**.（这里 $\boldsymbol{t}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 表示 L 上（按前进方向）切线的单位向量，A_t 是 $\boldsymbol{A}$ 在 $\boldsymbol{t}$ 上的投影. L 总假定是场内分段光滑的曲线.）

2）若存在数量场 $u=u(M)$，使得 $\boldsymbol{A}=\mathbf{grad}\ u$，则 $\boldsymbol{A}$ 称为**有势场**，u 称为 $\boldsymbol{A}$ 的**势**.

3）若场内 $\mathrm{rot}\ \boldsymbol{A}\equiv\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{A}$ 称为**无旋场**.

4）若场内 $\mathrm{div}\ \boldsymbol{A}\equiv 0$，则 $\boldsymbol{A}$ 称为**管量场**（或**无源场**）.

定理 1 假设

1）$\boldsymbol{A}=(A_x,A_y,A_z)$ 为光滑场（即分量 A_x,A_y,A_z 在场内有连续偏导数）；

2）场所在的区域是按曲面连通的（即场内任一封闭曲线，可张一个连续曲面在场内），

则以下四条件等价：

1° $\boldsymbol{A}$ 为保守场.

2° 场内任一光滑闭路上的环量为零（即指

$$\oint_C A_t\mathrm{d}t = \oint_C A_x\mathrm{d}x + A_y\mathrm{d}y + A_z\mathrm{d}z = 0).$$

3° $\boldsymbol{A}$ 为无旋场（$\mathrm{rot}\ \boldsymbol{A}\equiv\boldsymbol{0}$），亦等价于条件：

$$\frac{\partial A_x}{\partial y}=\frac{\partial A_y}{\partial x},\quad \frac{\partial A_y}{\partial z}=\frac{\partial A_z}{\partial y},\quad \frac{\partial A_z}{\partial x}=\frac{\partial A_x}{\partial z}\ （于场内）.$$

4° $\boldsymbol{A}$ 为有势场（即：$\exists u$ 使得 $\boldsymbol{A}=\mathbf{grad}\ u$），亦等价于 $A_x\mathrm{d}x+A_y\mathrm{d}y+A_z\mathrm{d}z$ 为恰当微分，即 $\exists u$，使得 $\mathrm{d}u=A_x\mathrm{d}x+A_y\mathrm{d}y+A_z\mathrm{d}z$. 若记 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)$，此式即为 $\mathrm{d}u=\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$.

当去掉"按曲面连通"的条件，则上述四条件的关系如图 7.5.2，即条件 1°，2°，4° 等价，而 3° 只是它们的必要条件，不是充分条件.

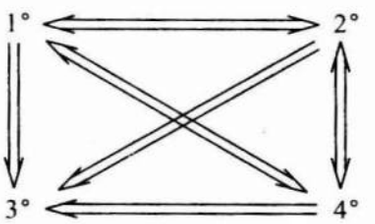


图 7.5.2

定理 2 若 $\boldsymbol{A}$ 为光滑场，则以下三条件等价：

1° $\boldsymbol{A}$ 为管量场.

2° $\boldsymbol{A}$ 在任何封闭光滑曲面上的通量为零，即

$$\oiint_S A_n\mathrm{d}S \equiv \oiint_S \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S = \oiint_S (A_x\cos\alpha + A_y\cos\beta + A_z\cos\gamma)\mathrm{d}S = 0$$

（$\boldsymbol{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 为单位外法向量）.

3° 张在封闭曲线 L 上的光滑曲面 S，面积分 $\iint\limits_S A_x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + A_y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + A_z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 只与 L 有关，与 S 的形状无关.

定义 2 过封闭曲线上的每一点作场 $\boldsymbol{A}$ 的向量线（切线与 $\boldsymbol{A}$ 的方向一致的曲线），这些向量线所构成的曲面称为**向量管**.

定理 3 管量场中，通过同一向量管的各个横断面上的流量相等.

如图 7.5.3，S_1，S_2 是任意两个横断面，则流量 $\iint\limits_{S_1} A_n\mathrm{d}S = \iint\limits_{S_2} A_n\mathrm{d}S$（此积分值称为向量管的强度）.

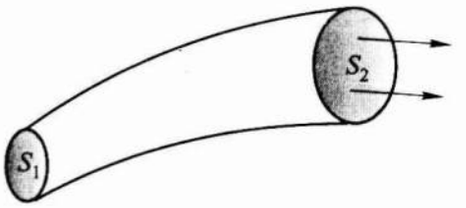


图 7.5.3

定理 4 若存在向量场 $\boldsymbol{B}$ 使得 $\boldsymbol{A} = \mathrm{rot}\,\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}$ 为管量场（$\boldsymbol{B}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的向量位）. 若 $\boldsymbol{B}_1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的某一个向量位，则 $\boldsymbol{B}_1 + \mathbf{grad}\ u$ 必仍是 $\boldsymbol{A}$ 的向量位（其中 $u = u(M)$ 是任意一个有偏导数的函数），并且 $\boldsymbol{A}$ 的全体向量位都具有这种形式（即：这时任一别的向量位 $\boldsymbol{B}$，必存在相应的函数 u，使得 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_1 + \mathbf{grad}\ u$）.

有势场的判断与势的计算

要点 根据定理 1，要判断 $\boldsymbol{A}$ 是否为有势场，只需检验条件：

$$\frac{\partial A_y}{\partial x} = \frac{\partial A_x}{\partial y},\quad \frac{\partial A_z}{\partial y} = \frac{\partial A_y}{\partial z},\quad \frac{\partial A_x}{\partial z} = \frac{\partial A_z}{\partial x}.$$

若此条件在场内处处成立，则 $\boldsymbol{A}$ 为有势场，否则不是. 另一种方法是求势函数，求出了势函数，自然是有势场. 计算势函数，可用 §7.3中的方法，或将 $\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 化为 $\mathrm{d}u$ 的形式，则 u 即为势函数.

例 7.5.14 证明场 $\boldsymbol{A} = f(r)\boldsymbol{r}$（其中 $f(r)$ 是单值的连续函数）为有势场，并求该场的势.

解 $\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = f(r)\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = f(r)(x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z) = f(r)\dfrac{1}{2}\mathrm{d}(x^2+y^2+z^2)$

$$= \frac{1}{2}f(r)\mathrm{d}r^2 = f(r)r\mathrm{d}r = \mathrm{d}\int_{r_0}^{r} tf(t)\mathrm{d}t.$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 为有势场，$u = \int_{r_0}^{r} tf(t)\mathrm{d}t$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的势.

例 7.5.15 在空间 n 个不同的点上，各有质量为 $m_i(i=1,2,\cdots,n)$ 的质点. 试求该质点系产生的引力场的势.

提示 $\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = -\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{m_i}{r_i^3}\boldsymbol{r}_i\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \mathrm{d}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{m_i}{r_i}\right)$.

例 7.5.16 设变力 $\boldsymbol{A}(M)$ 的方向总指向原点，大小只依赖于距离 $r = OM$，且为 r 的连续函数，试求 $\boldsymbol{A}$ 的势.

提示 $\boldsymbol{A}$ 的方向为 $-\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}$，大小为 r 的连续函数，设之为 $\varphi(r)$. 于是，$\boldsymbol{A} = -\varphi(r)\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}$.

记 $f(r)=-\frac{1}{r}\varphi(r)$，则 $\boldsymbol{A}=f(r)\boldsymbol{r}$，从而化为例 7.5.14.

例 7.5.17 设 $\boldsymbol{A}=yf(xy)\boldsymbol{i}+xg(xy)\boldsymbol{j}$ 是平面有势场，试求函数 $g(t)-f(t)$ 的表达式及 $\boldsymbol{A}$ 的势.

解 因 $\boldsymbol{A}$ 为平面有势场，故 $\frac{\partial xg(xy)}{\partial x}-\frac{\partial yf(xy)}{\partial y}=0$，即

$$g(xy)+xyg'(xy)-[f(xy)+xyf'(xy)]=0.$$

记 $xy=t$，$G=g-f$，则上式即为 $G+tG'=0$. 从而 $\frac{\mathrm{d}G}{G}=-\frac{\mathrm{d}t}{t}$，$G(t)=g(t)-f(t)=\frac{C}{t}$.

故 $g=f+\frac{C}{t}$. 从而

$$\boldsymbol{A}=yf(xy)\boldsymbol{i}+x\left(f(xy)+\frac{C}{xy}\right)\boldsymbol{j}.$$

$\boldsymbol{A}$ 的势可利用线积分求原函数得出. 当 $y>0$ 时，

$$\begin{aligned}u(x,y)&=\int_{(1,1)}^{(x,y)}yf(xy)\,\mathrm{d}x+x\left[f(xy)+\frac{C}{xy}\right]\mathrm{d}y\\&=\int_1^y\left[f(y)+\frac{C}{y}\right]\mathrm{d}y+\int_1^x yf(xy)\,\mathrm{d}x=C\ln|y|+\int_1^y f(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

通过验算，可知最后结果当 $y<0$ 时也成立.

new ***例 7.5.18** 设 $\boldsymbol{F}=\left(a-\frac{1}{y}+\frac{y}{z},\frac{x}{z}+\frac{bx}{y^2},-\frac{cxy}{z^2}\right)$，其中 a,b,c 为常数.

1）问 a,b,c 为何值时 $\boldsymbol{F}$ 为有势场？

2）当 $\boldsymbol{F}$ 为有势场时，求出势函数.（中国科学技术大学）

解 1）（如本段要点所述.）要 $\boldsymbol{F}\equiv(F_x,F_y,F_z)$ 为有势场，需且仅需如下三等式成立：

$$\frac{\partial F_y}{\partial x}=\frac{\partial F_x}{\partial y},\quad \frac{\partial F_z}{\partial y}=\frac{\partial F_y}{\partial z},\quad \frac{\partial F_x}{\partial z}=\frac{\partial F_z}{\partial x}.$$

因 $\frac{\partial F_y}{\partial x}=\frac{\partial F_x}{\partial y}$，故 $\left(a-\frac{1}{y}+\frac{y}{z}\right)'_y=\left(\frac{x}{z}+\frac{bx}{y^2}\right)'_x$，得 $b=1$.

类似地，由 $\frac{\partial F_z}{\partial y}=\frac{\partial F_y}{\partial z}$ 和 $\frac{\partial F_x}{\partial z}=\frac{\partial F_z}{\partial x}$ 得 $c=1$. 故当 a 任意，$b=c=1$ 时，$\boldsymbol{F}$ 为有势场.

2）若 $\boldsymbol{F}$ 为有势场，即 $\boldsymbol{F}=\mathbf{grad}\ u$（$u$ 被称为 $\boldsymbol{F}$ 的“势”）. 要求

$$\frac{\partial u}{\partial x}=a-\frac{1}{y}+\frac{y}{z},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\frac{x}{z}+\frac{x}{y^2},\quad \frac{\partial u}{\partial z}=-\frac{xy}{z^2}.$$

解第一式，得

$$u=\left(a-\frac{1}{y}+\frac{y}{z}\right)x+\varphi(y,z).$$

代入第二、三式，得 $\varphi'_y(y,z)=\varphi'_z(y,z)=0$. 故 $\varphi(y,z)=C$. 因此，$\boldsymbol{F}$ 的势函数

$$u=\left(a-\frac{1}{y}+\frac{y}{z}\right)x+C.$$

例 7.5.19 设 $\boldsymbol{A}$ 为有势场,关于原点对称,除原点外,处处有 $\operatorname{div}\boldsymbol{A}=0$. 原点处有强度为常数 e 的源头(单位时间从原点涌出的流体量为 e),试证 $\boldsymbol{A}=\frac{e}{4\pi r^3}\boldsymbol{r}$ (当 $r>0$ 时).

证 因为 $\boldsymbol{A}$ 为有势场,故 $\exists\, u=u(M)$,使得 $\boldsymbol{A}=\mathbf{grad}\ u$. 由于场关于原点对称,所以 u 应为 r 的函数,因此

$$\boldsymbol{A}=\mathbf{grad}\ u=\mathbf{grad}\,u(r)=u'(r)\frac{\boldsymbol{r}}{r}. \tag{1}$$

又因 $\operatorname{div}\boldsymbol{A}=0$(除原点外),故通过任何不包含原点的封闭曲面的流量为零:

$$\oiint_S \boldsymbol{A}\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iiint_V \operatorname{div}\boldsymbol{A}\mathrm{d}V=0.$$

从而任何两个包含原点的封闭光滑曲面向外的流量相等.(如图 7.5.4,S_1,S_2 是包含原点的两个曲面,将它们之间的区域记为 V,则

$$\iint_{S_1+S_2^-}\boldsymbol{A}\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iiint_V \operatorname{div}\boldsymbol{A}\mathrm{d}V=0,$$

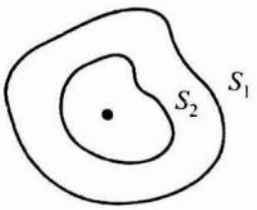


图 7.5.4

其中 S_2^- 表示在 S_2 上法线朝内的一侧. 故 $\iint_{S_1}\boldsymbol{A}\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_{S_2}\boldsymbol{A}\mathrm{d}\boldsymbol{S}$.)

用 S_r 表示以原点为中心、半径为 r 的球面,外法向量为 $\boldsymbol{n}=\frac{\boldsymbol{r}}{r}$,则 $\forall\, r>0$,有

$$\iint_{S_r}\boldsymbol{A}\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_{S_\varepsilon}\boldsymbol{A}\mathrm{d}\boldsymbol{S}=e.$$

(其中 $\varepsilon>0$ 为充分小的正数.)如此,用式(1)代入,有

$$e=\iint_{S_r}u'(r)\frac{\boldsymbol{r}}{r}\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\iint_{S_r}u'(r)\frac{\boldsymbol{r}}{r}\frac{\boldsymbol{r}}{r}\mathrm{d}S=u'(r)\iint_{S_r}\mathrm{d}S=u'(r)4\pi r^2.$$

所以

$$u'(r)=\frac{e}{4\pi r^2},$$

$$\boldsymbol{A}=u'(r)\frac{\boldsymbol{r}}{r}=\frac{e}{4\pi r^3}\boldsymbol{r}\ (\text{当 } r>0 \text{ 时}).$$

单元练习 7.5

7.5.1 试证本节场论公式10),14),19),20),21),23).

7.5.2 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为常向量,试求 $\boldsymbol{B}\cdot\nabla\left(\boldsymbol{A}\cdot\nabla\left(\frac{1}{r}\right)\right)$.

7.5.3 设 $\nabla\cdot(f(r)\boldsymbol{r})=0$,求 $f(r)$.

7.5.4 设 $\boldsymbol{B}=-\nabla\varphi$,$\boldsymbol{C}$ 为常向量,$\Delta\varphi=0$,试证:

1) $\nabla\cdot[\varphi\boldsymbol{C}+(\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{B}]=0$;　　2) $\nabla\cdot[\varphi\boldsymbol{B}+(\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{C}]=\boldsymbol{C}^2-\boldsymbol{B}^2$;

3) $\nabla\times[\varphi\boldsymbol{C}+(\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{B}]=2\boldsymbol{C}\times\boldsymbol{B}$;　　4) $\nabla\times[\varphi\boldsymbol{B}+(\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{C}]=\boldsymbol{0}$.

7.5.5 问:u 在 **grad** v 的方向导数何时为零?

7.5.6 求 $|\mathbf{grad}\ u|=1$ 的轨迹,设 $u=\ln\dfrac{1}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}}$.

7.5.7 设 P,Q,R 是(x,y,z)有连续偏导数的函数,$\boldsymbol{F}=P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j}+R\boldsymbol{k}$. 试用两种方法,将 rot $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{0}$改写为柱面坐标的形式.

7.5.8 设 S 是以曲线 L 为边界的光滑曲面,$\boldsymbol{n}$ 为 S^+ 的单位法向量,$\boldsymbol{n}$ 与 L^+ 成右手系,u,v 为两个有连续偏导数的函数. 试证:$\oint\limits_{L^+}u\mathrm{d}v=\iint\limits_S(\mathbf{grad}\ u\times\mathbf{grad}\ v)\boldsymbol{n}\mathrm{d}S$.

7.5.9 证明:$\boldsymbol{A}=(x^2-yz)\boldsymbol{i}+(y^2-zx)\boldsymbol{j}+(z^2-xy)\boldsymbol{k}$ 是有势场,并求其势.

7.5.10 设 $\boldsymbol{F}=\dfrac{ax+y}{x^2+y^2}\boldsymbol{i}-\dfrac{x-y+b}{x^2+y^2}\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$ 是有势场,求 a,b 与 $\boldsymbol{F}$ 的势.

7.5.11 证明:若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是无旋场,则 $\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$ 为管量场.

7.5.12 设 V 是以光滑曲面 S 为边界的有界闭区域,$\boldsymbol{n}$ 表示曲面 S 的外法向量,$P(\xi,\eta,\zeta)\notin V$,$Q(x,y,z)$为积分的动点. r 为 P 与 Q 的距离:$r=\sqrt{(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+(\zeta-z)^2}$. 试证:

$$\mathbf{grad}_P\left(\iiint\limits_V\rho(Q)\frac{\mathrm{d}V}{r}\right)=-\iint\limits_S\rho(Q)\boldsymbol{n}\frac{\mathrm{d}S}{r}+\iiint\limits_V\mathbf{grad}_Q\,\rho(Q)\frac{\mathrm{d}V}{r},$$

其中 $\rho(Q)=\rho(x,y,z)$是具有连续偏导数的函数.

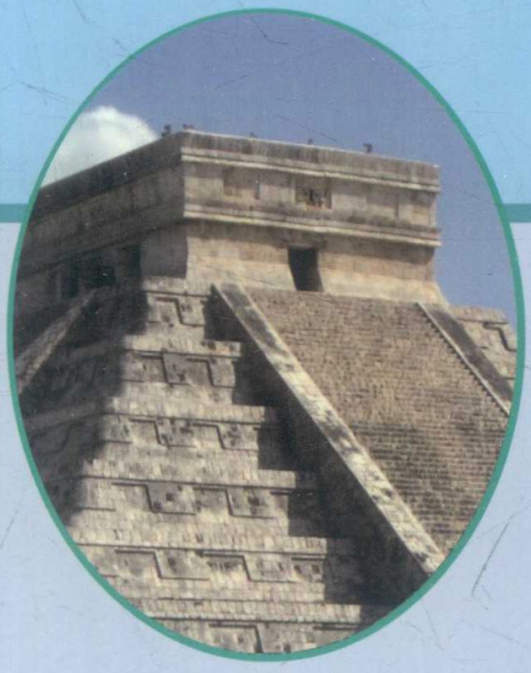
提示 问题等价于证明如下三个等式($\boldsymbol{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$):

$$\frac{\partial}{\partial\xi}\iiint\limits_V\rho(Q)\frac{\mathrm{d}V}{r}=-\iint\limits_S\rho(Q)\frac{\cos\alpha\mathrm{d}S}{r}+\iiint\limits_V\frac{\partial}{\partial x}\rho(Q)\frac{\mathrm{d}V}{r},$$

$$\frac{\partial}{\partial\eta}\iiint\limits_V\rho(Q)\frac{\mathrm{d}V}{r}=-\iint\limits_S\rho(Q)\frac{\cos\beta}{r}\mathrm{d}S+\iiint\limits_V\frac{\partial}{\partial y}\rho(Q)\frac{\mathrm{d}V}{r},$$

$$\frac{\partial}{\partial\zeta}\iiint\limits_V\rho(Q)\frac{\mathrm{d}V}{r}=-\iint\limits_S\rho(Q)\frac{\cos\gamma}{r}\mathrm{d}S+\iiint\limits_V\frac{\partial}{\partial z}\rho(Q)\frac{\mathrm{d}V}{r}.$$

利用例 7.5.13 类似的方法,借助 Gauss 公式可证.



ISBN 978-7-04-051151-2

9 787040 511512 >

定价 98.80 元